Scienza & gioco®

RoboMaker

Il robot che si costruisce e si programma

8+

Consulenza scientifica riguardante coding e programmazione a blocchi: Prof. Alessandro Bogliolo

ATTENZIONE!
Solo per bambini di 8 anni e oltre. Le istruzioni per gli adulti sono incluse e devono essere rispettate.

AVVISO:
per garantire un adeguato funzionamento dei motori elettrici, durante la loro produzione è stata aggiunta una piccola quantità di grasso. In presenza di temperature elevate tale sostanza può sciogliersi divenendo untuosa. Nel caso in cui i motori contenuti nel kit siano sporchi, puoi semplicemente pulirli con delle salviette. Il grasso utilizzato non è né tossico, né pericoloso.

ATTENZIONE!
Qualunque sia la modalità di utilizzo, quando decidi di smettere di giocare, ricordati di spegnere i Robot. Se rimangono accesi (anche se non vengono utilizzati), il sistema continuerà a consumare energia.

ATTENZIONE!
Onde evitare di danneggiare i motori dei Robot, una volta assemblati, non farli muovere quando sono spenti. I cingoli non devono essere in alcun modo forzati.

N.B.: far eseguire da un adulto la rimozione dei pezzi dai supporti in plastica. Eventuali residui pungenti devono essere smaltiti prontamente.

NOTA: leggere molto attentamente le informazioni sulla compatibilità a pag. 18 e quelle sulla connessione a pagina 17.

Clementoni S.p.A.
Zona Industriale Fontenoce s.n.c.
62019 Recanati (MC) - Italy
Tel.: +39 071 75811
www.clementoni.com

Assistenza clienti
Tel. 02.82.52.52
Email - assistenza@clementoni.it

Manuale da leggere e conservare per future referenze

V59329

Clementoni®

INDICAZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO DEI GIOCHI CON BATTERIE SOSTITUIBILI

ATTENZIONE!

• L'installazione deve essere eseguita da un adulto. • Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità + e – contrassegnata sulle batterie stesse. • Le batterie scariche devono essere rimosse dal gioco. • I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati. • Non toccate in alcun modo i contatti all'interno del vano batterie per evitare possibili cortocircuiti. • Le batterie ricaricabili vanno rimosse prima di essere ricaricate, effettuare la ricarica solo sotto la supervisione di un adulto. • Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate. • Diversi tipi di batterie o batterie nuove e usate non devono essere mischiate.

ALTRE RACCOMANDAZIONI:

• Le batterie sono pericolose se inghiottite, quindi tenerle lontano dalla portata dei bambini. • Rimuovere le batterie qualora il gioco non venga utilizzato per un lungo periodo. • Non tentare di aprire le batterie. • Non gettare le batterie nel fuoco.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE

Il simbolo  indica che le batterie esauste devono essere trattate in rispetto delle normative ambientali in vigore. I simboli chimici relativi a mercurio (Hg), cadmio (Cd) e/o piombo (Pb) che compaiono sotto il simbolo del bidone barrato indicano la presenza nella batteria di una significativa percentuale della sostanza indicata. Tali sostanze sono altamente dannose per l'ambiente e per la salute umana. Il corretto smaltimento delle batterie permette l'isolamento e il trattamento mirato delle sostanze nocive e consente il riciclaggio delle materie prime pregiate diminuendo gli effetti negativi sulle persone e sull'ambiente. Gettare le pile esauste in discarica o nell'ambiente aumenta notevolmente il rischio di inquinamento delle acque. Ai sensi della Direttiva Europea 2013/56/UE è vietato smaltire pile e accumulatori come rifiuti urbani ed è fatto obbligo ai consumatori di partecipare alla raccolta differenziata in modo da agevolare il trattamento e il riciclaggio degli stessi.

COME SMALTIRE LE BATTERIE:

Prima di gettare le batterie, scaricarle completamente attivando l'apparecchio fino al completo esaurimento delle stesse. Rimuovere le batterie dall'apparecchio prima dello smaltimento. Smaltire le batterie in conformità alle normative vigenti conferendole negli appositi contenitori laddove disponibili o presso un centro di raccolta autorizzato o presso il punto vendita dove e stato effettuato l'acquisto. La restituzione è gratuita! Sono previste sanzioni in caso di smaltimento abusivo.

ISTRUZIONI PER LO SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE SOGGETTE A RACCOLTA DIFFERENZIATA

IMPORTANTE! Il simbolo del bidone barrato indica che nei paesi dell'Unione Europea (Dir.2012/19/UE) ed in quelli che adottano sistemi di raccolta differenziata tutti i componenti del prodotto contrassegnati da questo simbolo (o in tal modo indicati nelle istruzioni del gioco) sono soggetti all'obbligo di raccolta differenziata alla fine del loro ciclo di vita. È vietato smaltire tali componenti come rifiuti urbani misti.

ATTENZIONE!
I componenti contrassegnati con il simbolo contengono sostanze nocive per l'ambiente e la salute umana pertanto è vietato smaltirli come rifiuto urbano indifferenziato o con gli altri rifiuti domestici. Uno smaltimento non corretto può comportare danni per l'ambiente ed è sanzionato a termini di legge. È vietato utilizzare tali componenti in maniera impropria ed in particolare è vietato smontare le componenti elettriche ed elettroniche del gioco ed utilizzarlo se danneggiato. Tali comportamenti potrebbero provocare danni alla salute.
N.B.: Quanto sopra riportato riguarda esclusivamente i componenti del gioco contrassegnati (o indicati nella documentazione come soggetti) con il simbolo

Gli altri componenti del gioco (schede, accessori, ecc.) e la confezione non sono soggetti alle indicazioni sopra riportate e devono essere smaltiti secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Tali altri componenti non devono essere conferiti ai centri di raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche o restituiti al rivenditore all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto. Gli utenti domestici (non professionali) sono invitati a contattare il proprio rivenditore, gli uffici pubblici preposti allo smaltimento dei rifiuti o il Servizio Clienti della: CLEMENTONI S.p.A. (Tel. 02.82.52.52; e-mail: assistenza@clementoni.it) per tutte le informazioni inerenti il corretto smaltimento del prodotto.

Clementoni® Iscrizione Registro produttori apparecchiature elettriche o elettroniche n° IT08010000000019 del 10/01/2008.

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1 - Assicuratevi che l'apparecchio sia spento.
2 - Svitate la vite e sollevate il coperchio per aprire il vano.
3 - Rimuovete le batterie esaurite.
4 - Inserite (4 x 1,5V AA/LR6) secondo il segno di polarità indicato nel vano stesso.
5 - Le batterie devono essere inserite da un adulto.
6 - Richiudete il coperchio del vano stringendo la vite.
7 - Assicuratevi che l'apparecchio funzioni.

Alimentazione: d.c. 6V ⎓
Batterie: 4 x 1,5V AA/LR6
Le batterie non sono incluse.

ATTENZIONE!
Contiene punte funzionali. Rischio di lesioni.

ISTRUZIONI PER GLI ADULTI CHE SORVEGLIANO:
Questo gioco è adatto ai bambini dagli 8 anni in su. Per il montaggio dello strumento e durante la manipolazione ed installazione degli elementi elettrici si raccomanda la presenza di un adulto.

COME INSERIRE LE BATTERIE
Chiedere aiuto ad un adulto!



Banda di frequenza:
2402.0MHz - 2480.0MHz

Massima potenza a radiofrequenza trasmessa:
6.16dBm

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
Con la presente Clementoni S.p.A. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre prescrizioni applicabili, stabilite dalla Dir. 2014/53/UE.
La **dichiarazione di conformità** può essere consultata sul sito:
http://www.clementoni.com/it/19132-robomaker/

INDICE

Indicazioni per il corretto utilizzo di giochi con batterie sostituibili pag. 2
Istruzioni per lo smaltimento delle batterie pag. 2
Come smaltire le batterie pag. 2
Istruzioni per lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche soggette a raccolta differenziata pag. 2
Come smaltire le AEE pag. 2
Rimozione e installazione delle batterie pag. 3
Presentazione pag. 5
Contenuto del kit pag. 6
Struttura del gioco pag. 7

SEZIONE 1 – Introduzione teorica generale pag. 8
• La robotica pag. 8
• L'elettronica pag. 9
• Il coding e il pensiero computazionale pag. 15
• La programmazione a blocchi pag. 16

SEZIONE 2 – Informazioni sul prodotto pag. 17
• Accensione della scheda, connessione Bluetooth® e spegnimento pag. 17
• L'APP RoboMaker® START pag. 17
• Parametri di compatibilità pag. 18
• Le sezioni dell'APP pag. 19
• La nostra programmazione a blocchi pag. 23

SEZIONE 3 – Attività (programmazione) pag. 29
• Assemblaggio della testa pag. 29
• Assemblaggio del modulo centrale pag. 30
• Assemblaggio degli adesivi pag. 31
• Assemblaggio delle scatoline di cartone pag. 32

• Modello X1 – Drawer pag. 33
- Attività 1: Disegna con il pennarello pag. 34
- Attività 2: Il custode della scatolina pag. 36

• Modello X2 – Elevator pag. 38
- Attività 3: La stretta di mano pag. 39
- Attività 4: Solleva e trasporta gli oggetti pag. 41

• Modello X3 – Analyzer pag. 43
- Attività 5: Butta giù gli oggetti pag. 44
- Attività 6: Taglia il traguardo pag. 46

Modalità di gioco offline pag. 48

PRESENTAZIONE

RoboMaker® è un kit che nasce con l'obiettivo di guidarti attraverso un vero e proprio percorso educativo alla scoperta della robotica e del coding.
Utilizzando gli oltre **200 componenti** intercambiabili presenti nella scatola, potrai realizzare **3 differenti robot**, per poi programmarli manualmente o attraverso l'**APP**.
Come noterai successivamente, i 3 modelli sono progressivamente più complessi.
Partendo dal numero 1 e passando di modello in modello, sino a giungere al numero 3, dovrai utilizzare sempre più pezzettini di plastica, più componenti elettronici, e anche da un punto di vista teorico ti verranno introdotti concetti gradualmente più avanzati e difficili. Tutto questo per avvicinarti al mondo del pensiero logico e fare di te un piccolo **programmatore**.

Come puoi osservare dal seguente grafico, costruendo e programmando i 3 modelli nell'ordine che ti proporremo, il tuo **livello di apprendimento** crescerà costantemente.
Al termine di questo percorso avrai acquisito tutte le capacità per poter costruire autonomamente robot di qualsiasi forma, per poi andare a programmarli come crederai più opportuno in base ai componenti che avrai selezionato durante l'assemblaggio... Allora, che cosa aspetti?? Calati nelle vesti del programmatore e inizia questa **appassionante** e **formativa** avventura!

DIFFICOLTÀ E APPRENDIMENTO



CONTENUTO DEL KIT

x4
x4
x4
x4
x4
x4
x4
x4
x4
x4
x4
x4
x4
x4
x4
x1
x2 10
x5 18
x1 26
x1 41
x1
x2
x2
x4
x2

x1
x1
x1
x1
x2
x4
x3
x1
x4
x2
x2
x2
x2
x2
x2 28
x4 32

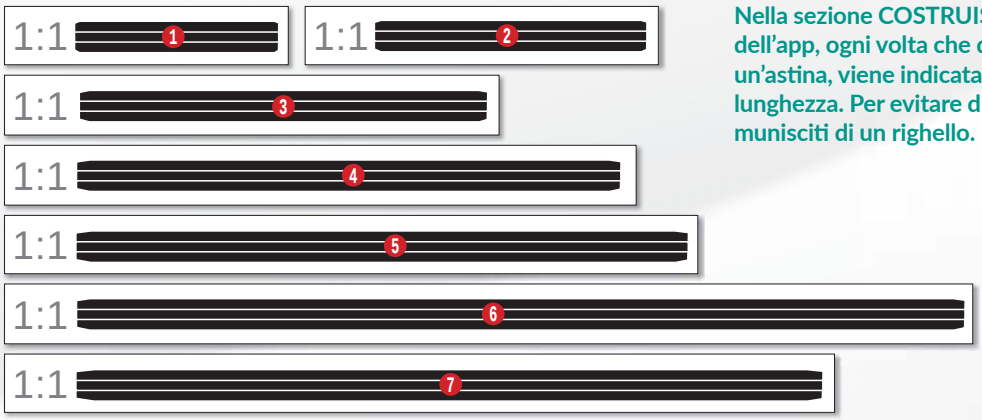
x16
x8
x32
x8
x16
x12
x12
x2 7
x2 6
x2 5
x2 4
x10 3
x4 2
x2 1
x2
x1
x1
x1
x1
x1

x1
x1
x1
x1
x2
x2
x1

6

ASTINE A DIMENSIONE REALE

VERIFICA LE DIMENSIONI DELLE ASTINE CON LE IMMAGINI A GRANDEZZA REALE.



Nella sezione COSTRUISCI dell'app, ogni volta che devi usare un'astina, viene indicata la sua lunghezza. Per evitare di sbagliare, munisciti di un righello.

STRUTTURA DI GIOCO

SEZIONE 1 - INTRODUZIONE TEORICA GENERALE

La prima parte di questo manuale è dedicata alla teoria.
Prima di poter iniziare a giocare assemblando e programmando i robot, infatti, è molto importante apprendere dei concetti teorici che poi ti saranno di aiuto durante le varie fasi di gioco.
Leggendo con attenzione questa sezione, imparerai tantissime informazioni e sarai in grado di rispondere a molte domande, come ad esempio:

- Cosa è la robotica e per quali scopi viene utilizzata?
- Quale è il significato della parola coding?
- Come funziona la programmazione a blocchi e perché è così importante per i bambini?

SEZIONE 2 - INFORMAZIONI SUL PRODOTTO (APP E PROGRAMMAZIONE A BLOCCHI)

La seconda sezione è invece dedicata alle caratteristiche dell'applicazione.
In particolar modo, leggendo questa parte, potrai capire come si usa l'APP gratuita per smartphone e tablet e come questa si interfacci con i componenti elettronici descritti nella sezione 1.
Nella parte di spiegazione della grafica dell'APP, ci soffermeremo soprattutto sulla programmazione a blocchi, il vero cuore pulsante dell'applicazione, tramite la quale potrai sbizzarrirti nel programmare e comandare i vari modelli di robot creati. Ciascuna categoria di blocchi verrà presentata e spiegata per darti una prima infarinatura, per poi approfondirne le funzioni nella sezione 3.

SEZIONE 3 - ATTIVITÀ (ASSEMBLAGGIO E PROGRAMMAZIONE)

La terza ed ultima sezione è anche quella più corposa. Una volta conclusa la parte teorica, si passa a quella operativa. **Per ogni modello di robot proposto, dovrai seguire le istruzioni di montaggio nell'APP,** per poi affrontare due attività guidate, delle quali trovi in questo manuale le descrizioni e le squenze di programmazione. Infine ti verrà spiegato come programmare manualmente la scheda elettronica.

NOTA: le istruzioni di montaggio possono essere scaricate anche dal sito al seguente indirizzo: http://manuals.clementoni.com
L'assemblaggio del modulo centrale, delle scatoline di cartone e il posizionamento degli adesivi sono spiegati solo in questo manuale.

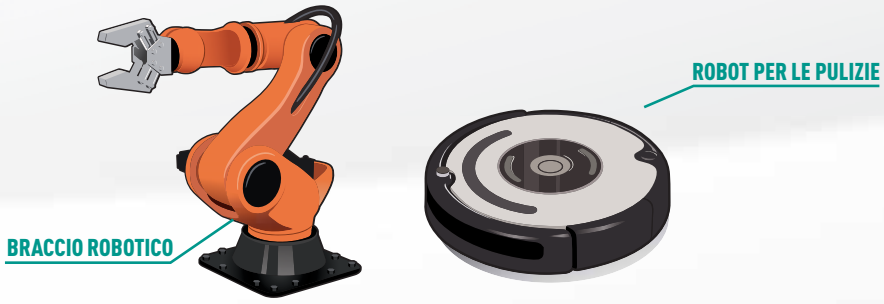
Bluetooth® The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Clementoni S.p.A. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

SEZIONE 1
INTRODUZIONE TEORICA GENERALE

LA ROBOTICA

COSA È LA ROBOTICA

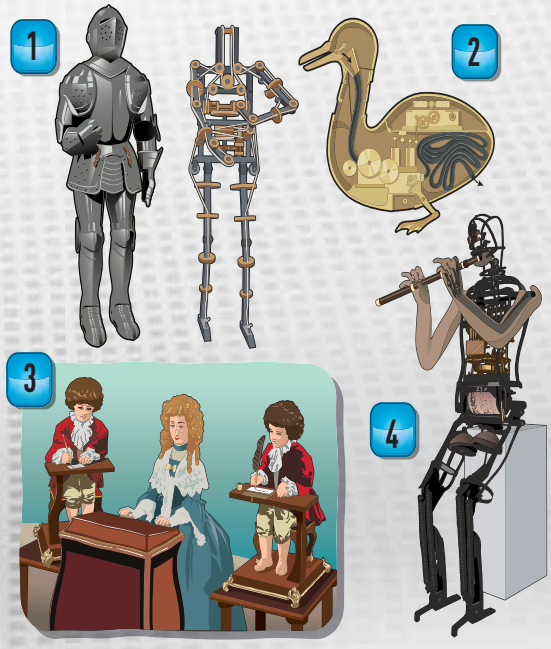
La **robotica** è una disciplina che integra conoscenze **scientifiche**, **elettroniche**, **informatiche** e **meccaniche**, che sta assumendo sempre maggiore importanza sia nell'industria che nella vita quotidiana di tutti noi. Il suo scopo è quello di studiare e sviluppare dei metodi efficaci per eseguire automaticamente dei comandi in grado di risolvere dei problemi. Lo strumento che consente alla robotica di raggiungere questo obiettivo è il robot. Il termine robot deriva dalla parola ceca **"robota"** (in italiano, lavoro pesante) usata per la prima volta dallo scrittore **Karel Čapek**, ma deve le sue vere origini all'antica parola slava **"rabata"**, che significava macchina in grado di svolgere un lavoro al posto dell'uomo.



Il robot infatti, è una macchina capace di aiutare l'uomo in molte attività (assemblare e trasportare oggetti, pulire i pavimenti e così via...) grazie alla cosiddetta **Intelligenza Artificiale - IA**, la sua abilità di comportarsi come se fosse in grado di ragionare.
Ma la vera forza di ogni robot sta nella capacità di ragionamento di chi lo programma dicendogli cosa fare.
É normale aspettarsi che in futuro i robot vengano utilizzati in modo sempre più intenso e diffuso, ma già oggi il loro impiego è molto più comune di quanto non crediamo, benché la maggior parte dei robot non assomiglino affatto a quelli dei film di fantascienza. Prova a riconoscere le componenti robotiche negli oggetti che usi abitualmente e confrontati con gli amici per scoprirne di nuove.

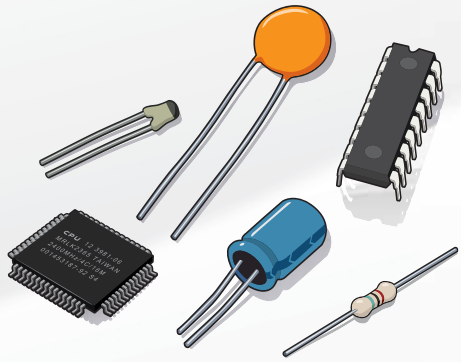
I PRIMI ROBOT

Il primo progetto di robot risale addirittura al **1495**, anno in cui il grande **Leonardo Da Vinci** disegnò dettagliatamente un cavaliere in grado di muovere autonomamente gli arti e la testa (1).
Per ottenere i primi robot funzionanti, bisogna però aspettare le invenzioni di **Jacques de Vaucanson**, che nel **1738** fabbricò un'anitra meccanica studiata per riprodurre i processi dell'ingestione e della digestione del cibo (2), di **Pierre Jaquet-Droz** e suo figlio **Henri-Louis**, che nel **1770** costruirono tre bambole meccaniche (3), e di **Innocenzo Manzetti**, che tra il **1840** e il **1866** realizzò un umanoide capace di suonare il flauto e di muovere braccia, gambe, dita, occhi e labbra grazie ad un complesso sistema meccanico-pneumatico ed elettrico (4).



L'ELETTRONICA

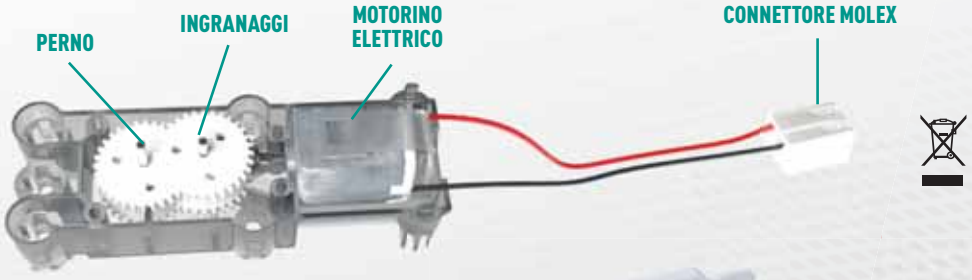
Per funzionare correttamente, un robot deve essere capace di percepire ed elaborare i **segnali** provenienti dall'esterno, in risposta ai quali esegue delle azioni.
Questo meccanismo è reso possibile da una serie di componenti senza i quali il robot non potrebbe funzionare: i **componenti elettronici**.
L'elettronica è la disciplina che si occupa delle ricezione, dell'interpretazione e della trasmissione di **impulsi** e di **informazioni**. Ogni componente ha una propria funzione ed è connesso con tutti gli altri attraverso dei **circuiti elettrici**.



COMPONENTI ELETTRONICI DEL KIT

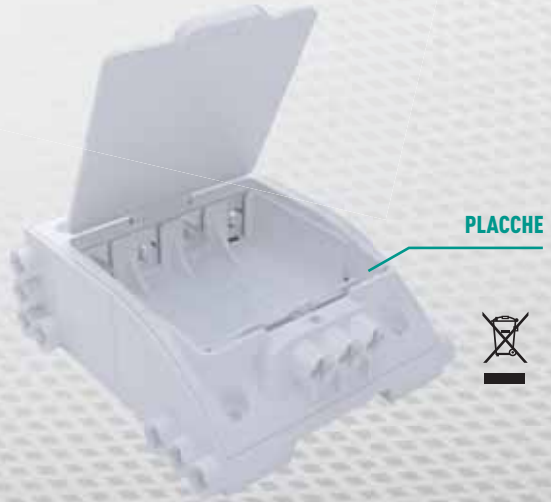
1- I MOTORI ELETTRICI

Come puoi vedere dalla figura, i motori che fanno muovere il tuo Robot sono costituti da due parti ben distinte: il **motorino elettrico** vero e proprio e una scatola con una serie di **ingranaggi**. Quest'ultima serve per ridurre la velocità di rotazione dei motori, i quali altrimenti farebbero muovere troppo velocemente le varie parti del Robot.



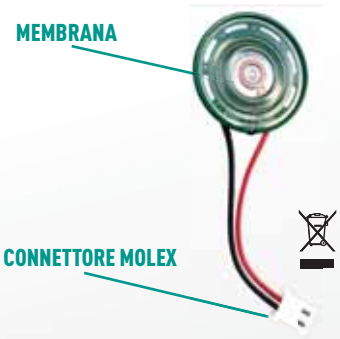
2- IL VANO BATTERIE

Il vano batterie non è altro che un contenitore per le pile, tramite il quale il Robot riesce ad **assorbire energia**. All'interno del vano ci sono delle placchette di metallo che permettono il flusso della corrente elettrica.



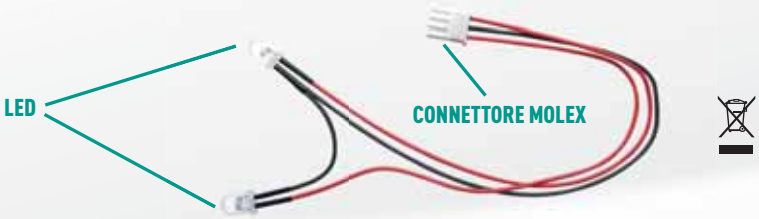
3 - LO SPEAKER

Lo speaker e l'elemento elettronico attraverso il quale i robot possono emettere i suoni. I suoi componenti principali sono un **magnete**, una **membrana di plastica** e una **bobina di rame**. Il campo magnetico generato dal magnete e la corrente elettrica trasmessa dalla bobina fanno vibrare la membrana che, generando uno spostamento d'aria, produce il suono.



4 - LED

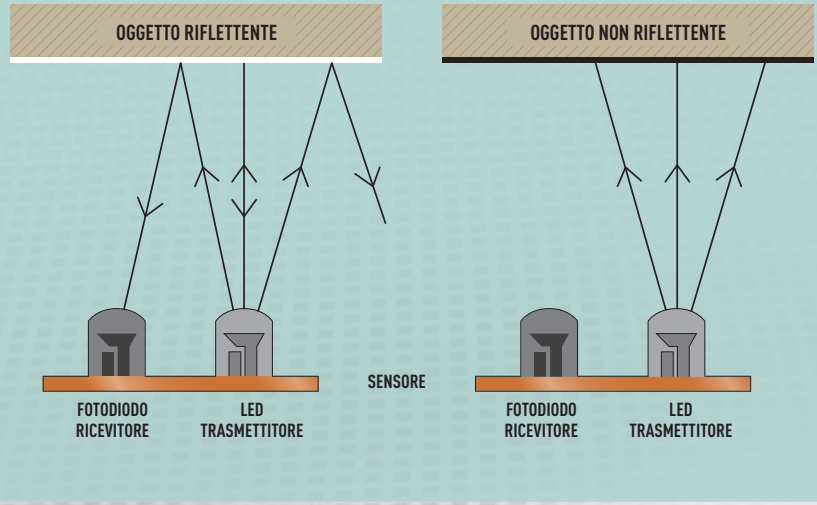
I LED (in inglese **LED** = *Light Emitting Diode*) è un particolare tipo di **diodo** detto ad **emissione luminosa**, che è capace di emettere luce quando riceve un impulso elettrico.
Il primo LED è stato sviluppato nel **1962** da **Nick Holonyak Jr.**, un inventore statunitense.



5- IL SENSORE AD INFRAROSSI (IR)

Il sensore ad infrarossi (abbreviato, **sensore IR**) è costituito da un **LED emettitore** e da un **fotodiodo ricevitore** ed ha la funzione di identificare degli oggetti, o addirittura di capire se sono chiari o scuri.

Come puoi vedere dall'immagine, il suo funzionamento è semplice e facilmente comprensibile.
L'emettitore invia dei segnali infrarosso avanti a se (segnali con una lunghezza d'onda tra 900nm e 1000nm). Se è presente un oggetto, il segnale emesso viene riflesso indietro e il ricevitore percepisce la presenza dell'ostacolo. Se invece non è presente nulla, allora il segnale non viene riflesso, il fotodiodo non riceve nulla e il sensore capisce che non ci sono oggetti avanti a se.
La stessa procedura viene utilizzata per capire se un oggetto è **chiaro** o **scuro**. In base al proprio colore, infatti, un oggetto è più o meno in grado di riflettere luce (solitamente più il colore è chiaro e maggiore è la riflessione). Quindi, nel caso in cui un oggetto sia molto chiaro, ad esempio bianco, il segnale IR emesso verrà sicuramente riflesso verso il ricevitore. Se invece un oggetto è molto scuro, ad esempio nero, la riflessione non avverrà, perché il segnale tenderà ad essere assorbito dalla superficie dell'oggetto.
In base alla ricezione o alla mancata ricezione da parte del fotodiodo del segnale riflesso, si riesce dunque a comprendere se l'oggetto è bianco o nero. Ecco spiegato l'arcano...



6 -LA SCHEDA ELETTRONICA

La scheda elettronica (in inglese detta **PCB** = *Printed Circuit Board*) è un supporto dove vengono collegati tutti i componenti elettronici attraverso dei circuiti elettrici stampati.

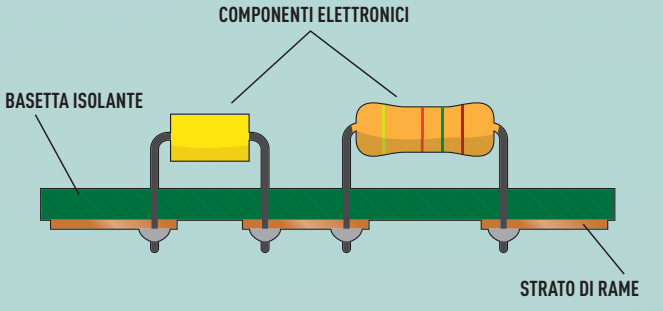
• Struttura di una scheda elettronica

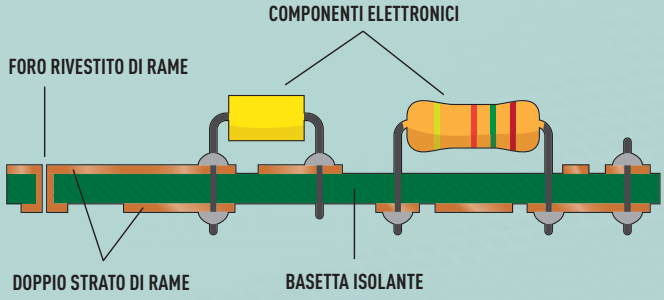
Semplificando la sua struttura, solitamente una PCB è costituita da una **basetta di materiale isolante** (nelle figure, in verde) sulla quale vengono posizionati i **componenti elettronici** e da un **circuito di rame** (detto pista) che può essere stampato su uno o più strati per condurre elettricità.
Due dei materiali isolanti più utilizzati per fabbricare le basette sono la **resina fenolica** (economica e di colore giallo/marrone) e la **vetronite** o **vetro epossidico** (di colore verde), assai più costosa ma con prestazioni assolutamente migliori.
In base al numero di strati conduttivi necessari per collegare tutti i componenti, una scheda può essere a singola faccia (uno strato), a doppia faccia (due strati) o multistrato.

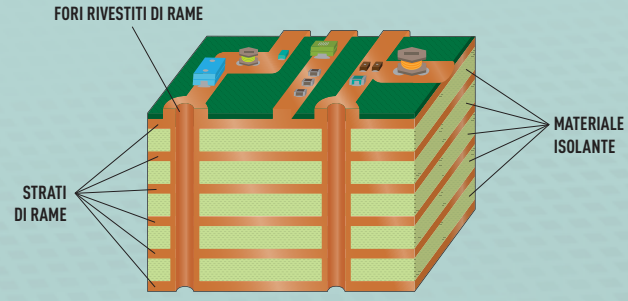
Circuiti a singola faccia
(single layer)
Nelle schede elettroniche a **singola faccia** si utilizza un solo strato di rame, che può essere posizionato sullo stesso lato dei componenti oppure su quello opposto. Questo tipo di PCB viene adoperato quando il numero di componenti da collegare è contenuto.

Circuiti a doppia faccia
(dual layer)
Nelle schede elettroniche a **doppia faccia** le piste di rame sono posizionate su entrambi i lati della basetta, per consentire l'assemblaggio di più componenti sulla stessa scheda. Per collegare uno strato conduttivo all'altro, vengono fatti dei fori che successivamente vengono rivestiti di rame per consentire il passaggio della corrente.

Circuiti multistrato
(multilayer)
Quando un circuito stampato deve ospitare numerosi componenti, può essere difficile realizzare tutte le connessioni necessarie posizionando le piste di rame su due soli strati. In questi casi si preferisce quindi utilizzare una **scheda multistrato** (*multilayer*). Questo tipo di PCB si utilizza ad esempio nei computer.

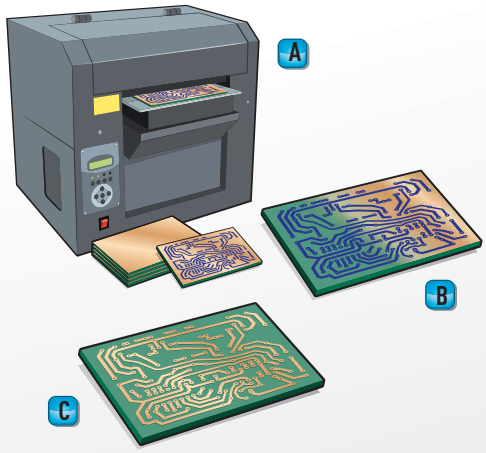






• Fabbricazione di una scheda elettronica

La prima fase della fabbricazione della scheda è lo stampaggio del circuito, che solitamente avviene tramite un processo chimico detto **tecnica sottrattiva** o **asportazione chimica selettiva**. Questo metodo consiste nell'applicare sulla basetta isolante uno strato di rame, sul quale viene poi stampato il circuito utilizzando particolari inchiostri (**figura A**). A questo punto la scheda viene trattata chimicamente ed il rame non coperto dalla stampa viene asportato grazie a delle reazioni chimiche (**figura B**).
In questo modo sulla basetta rimane soltanto il rame necessario per effettuare tutti i collegamenti (**figura C**).
Come scritto sopra, in base al numero e alla dimensione dei componenti che devono essere assemblati, il circuito di rame può essere stampato su un solo lato della basetta (**circuiti a singola faccia**), su tutti e due i lati (**circuiti a doppia faccia**) o su più strati (**circuiti multistrato**).

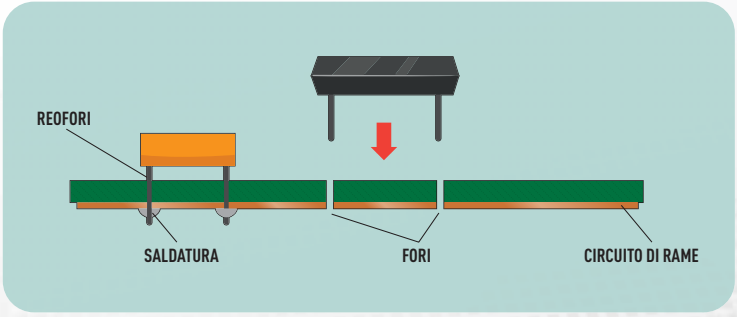


• Assemblaggio dei componenti sul circuito

Dopo aver creato il circuito, si passa al fissaggio dei componenti, che può avvenire tramite due differenti metodi: **THT** o **SMT**.

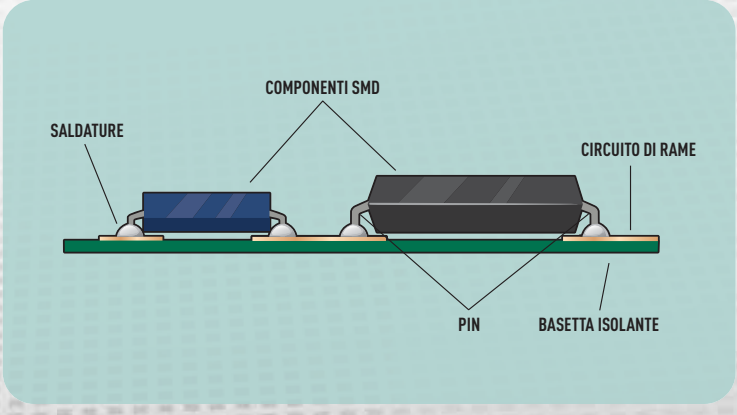
- THT

La tecnologia THT (*Through Hole Technology* = tecnologia attraverso il foro), anche detta metodo tradizionale, è la più utilizzata storicamente. Una volta realizzato il circuito di rame, vengono praticati dei fori per infilare i terminali metallici dei componenti elettronici (**detti reofori**), che vengono successivamente saldati sul lato inferiore della scheda.



- SMT

La tecnica SMT (*Surface Mount Technology* = tecnologia a montaggio superficiale) permette invece di saldare i componenti sulla basetta **senza effettuare dei fori**, in quanto vengono fissati attraverso una pasta saldante, che viene fusa e fatta solidificare direttamente sullo stesso lato. I componenti che si montano sulle schede SMT sono indicati con la sigla **SMD**, sono molto più piccoli di quelli classici e hanno dei piccoli **pin** al posto dei reofori.

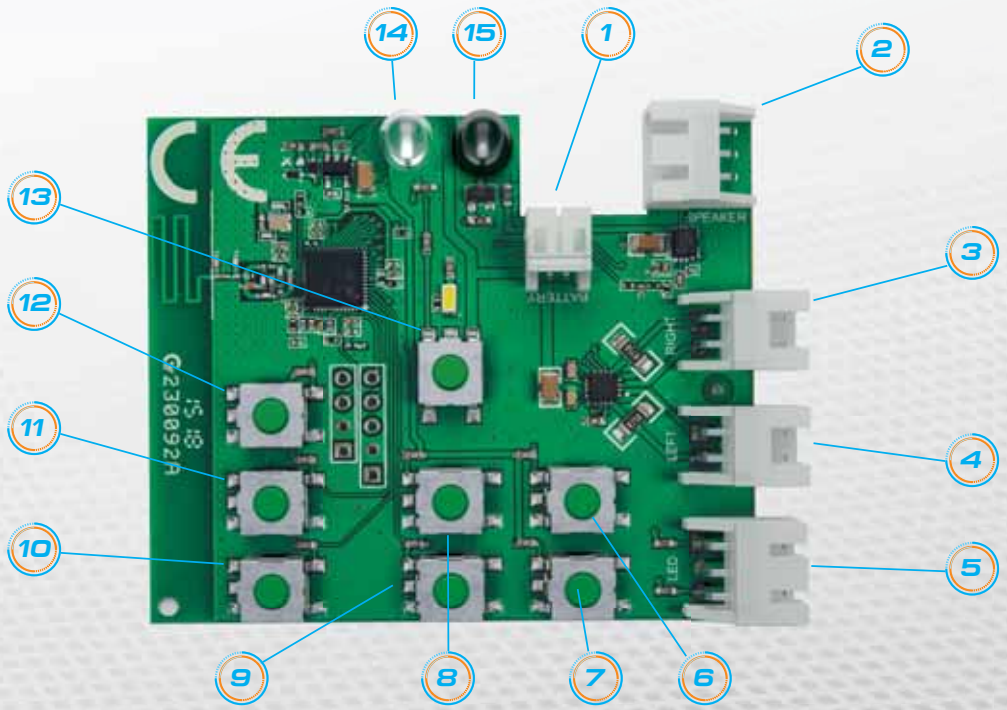


• Di che tipo è la tua scheda?

Dopo aver letto ed imparato come è fatta una PCB e come viene fabbricata, è giunta l'ora di osservare con cura la **tua scheda elettronica** e di cercare di capire di che tipo è e con quale metodo è stata prodotta.
Se l'analizzi con attenzione e pazienza, noterai le seguenti caratteristiche:

- **La basetta è di colore verde;** → **Vetronite**
- **Il circuito di rame è posto su entrambi i lati;** → **Doppia faccia**
- **Le saldature dei componenti sono state effettuate senza perforare la basetta verde, ad eccezione di alcuni componenti.** → **Tecnologia SMT**

In altre parole, la scheda contenuta nel kit è fatta di vetronite, è del tipo "a doppia faccia" ed è stata fabbricata con la tecnologia SMT.



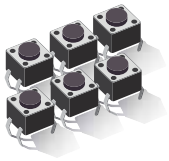
N.	COMPONENTE
1	Molex Batterie
2	Molex Speaker
3	Molex Motore 2
4	Molex Motore 1
5	Molex LEDs
6	Pulsante Motore 2 - senso antiorario
7	Pulsante Motore 1 - senso antiorario
8	Pulsante Motore 2 - senso orario

N.	COMPONENTE
9	Pulsante Motore 1 – senso orario
10	Pulsante Suoni
11	Pulsante Step
12	Pulsante Enter
13	Pulsante Power
14	Emettitore sensore IR
15	Ricevitore sensore IR

ALCUNI COMPONENTI ELETTRONICI DI UNA PCB



Simbolo elettronico

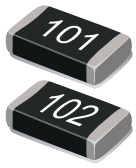


I pulsanti

I pulsanti sono uno strumento tramite il quale si possono **inserire dei comandi** dall'esterno. Semplicemente premendoli, questi componenti **percepiscono** gli impulsi e li **trasmettono** al circuito.



Simbolo elettronico

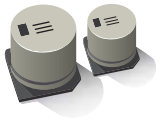


I resistori (o resistenze)

Le resistenze elettriche sono dei componenti indispensabili in qualsiasi tipo di circuito. La loro funzione è quella di **regolare il flusso di corrente** lungo il circuito elettrico e la loro unità di misura è l'**Ohm (Ω). Più è alto il valore in Ohm (che sta ad indicare la forza della resistenza esercitata), minore è la quantità di corrente che viene fatta passare.**

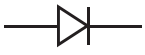


Simbolo elettronico

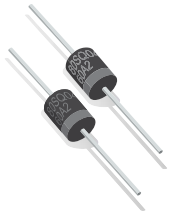


I condensatori

La principale funzione del condensatore è accumulare la corrente elettrica allo scopo di rilasciarla nel momento in cui nel circuito se ne ha maggior bisogno. La capacità di conservare la carica elettrica viene convenzionalmente misurata in **Farad (F).**

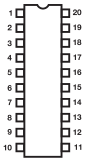


Simbolo elettronico



I diodi

Il diodo è un componente che ha due terminali elettrici: un polo positivo ed uno negativo. Grazie a questa polarizzazione, esercita la funzione di **permettere alla corrente di fluire in una direzione e di bloccarla nell'altra.** Può essere composto da due materiali, il germanio (simbolo chimico Ge) oppure il silicio (simbolo chimico Si).



Simbolo elettronico



I circuiti integrati (IC)

Il circuito integrato (in inglese indicato con la sigla IC) è il componente più complesso della scheda elettronica perché contiene al suo interno uno o più circuiti elettrici miniaturizzati. La sua funzione è quella di **analizzare e processare tutti i dati** in ingresso per poi **elaborare della risposte** che vengono inviate agli altri componenti elettronici. In poche parole è come un **cervello** che coordina il funzionamento dell'intero circuito.



Simbolo elettronico



I connettori Molex

Questo particolare tipo di connettori è fabbricato utilizzando uno speciale materiale plastico isolante, dal quale prendono il nome: il **Molex.** L'uso di questi connettori consente di collegare e scollegare senza alcun problema componenti esterni alla scheda, come il vano batteria, i sensori, i motori e lo speaker presenti nel kit.

IL CODING E IL PENSIERO COMPUTAZIONALE

Un buon robot esegue al meglio le istruzioni del suo programmatore.
Il tuo compito è dargli istruzioni, il suo compito è eseguirle. Spetta a te decidere cosa fargli fare e spetta a te trovare il modo di farglielo fare usando le istruzioni che il robot conosce. Questo è un punto molto importante. Quando parli con un tuo amico usi tutte le parole che ti servono e costruisci frasi articolate per farti capire al meglio. Con un robot le cose funzionano diversamente, perchè sa eseguire solo poche istruzioni elementari e le riconosce solo se le rappresenti esattamente come lui se le aspetta. In compenso ha la pazienza di eseguire tutte le istruzioni che gli dai, una per una. Un **programma** non è nient'altro che una sequenza di istruzioni, da cui derivano le parole **programmatore**, usata per indicare chi scrive il programma, e **programmazione**, usata per indicarne la scrittura. Il termine **coding** è la traduzione inglese di programmazione.

Non aspettarti che il tuo robot corregga i tuoi errori. I robot non hanno fantasia, non sanno cosa è giusto e cosa è sbagliato e non sanno cosa tu hai in mente. Se dimentichi un'istruzione loro non la eseguono. Se il programma è sbagliato loro fanno cose sbagliate. Questo è quello che si dice un **esecutore ideale**, lo avresti mai detto? In compenso, se hai un'idea e scrivi il programma giusto per realizzarla, il tuo robot fa esattamente quello che hai pensato e la **soddisfazione** che ne deriva è impagabile. Ti accorgi così che il programma che hai scritto ha il potere di risolvere un problema, di dare vita a un'idea, di trasformare il tuo pensiero in azione. È un continuo esercizio di **creatività costruttiva.**

Quando giochi con un robot, ricordati di fare caso alla sensazione che provi quando il robot fa proprio quello che vuoi tu. Anche quando non avrai il robot con te, potrai riconoscere la stessa sensazione ogni volta che riuscirai ad esprimere quello che hai in mente in modo così chiaro e completo da poterne affidare l'esecuzione a un robot.

Il **pensiero computazionale** è proprio la capacità di concepire procedimenti costruttivi e di esprimerli in modo tanto rigoroso da poterli fare eseguire a un robot.



Il Prof. Alessandro Bogliolo ha collaborato come consulente nella progettazione di questo prodotto, fornendo indicazioni, informazioni e contenuti sulle modalità di programmazione.

"La costruzione e la programmazione di un robot sono atti creativi che esaltano la fantasia e l'ingegno"

Prof. Alessandro Bogliolo
- Professore di Sistemi per l'elaborazione delle informazioni all'Università di Urbino
- Coordinatore di Europe Code Week e autore di CodeMOOC

LA PROGRAMMAZIONE A BLOCCHI

Se vuoi che un robot esegua un **programma** devi scriverlo in modo che lo possa capire. Non basta usare le istruzioni che conosce, ma occorre anche rappresentarle in modo esatto e comporle secondo regole ben precise, stabilite da un **linguaggio di programmazione.**

Per rendere più intuitiva e divertente la programmazione, sono stati creati dei linguaggi di programmazione **visuale a blocchi.** Ogni istruzione è rappresentata da un **blocco colorato** con una forma particolare che ne permette l'incastro con i blocchi che rappresentano altre istruzioni. Così le istruzioni si compongono come le tessere di un puzzle.

Esistono tanti linguaggi di programmazione visuale a blocchi, come quelli utilizzati da SCRATCH, da CODE.ORG e da CODYROBY.

Come potrai vedere facendo delle ricerche, hanno tutti blocchi colorati che si incastrano gli uni agli altri. Il vantaggio di usare un linguaggio visuale a blocchi è l'immediatezza. Puoi iniziare subito a programmare componendo i blocchi, concentrandoti più sul procedimento che sul linguaggio. È proprio la programmazione visuale a blocchi che consente di applicare coding e robotica a scuola in qualsiasi materia, dalla Matematica all'Italiano.

Anche per programmare i robot realizzabili con questo kit hai a disposizione un linguaggio visuale a blocchi e un vero e proprio ambiente di programmazione, che è particolarmente adatto a gestire in piena libertà i motori e il sensore in dotazione. Ecco un esempio:



SEZIONE 2
INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

ACCENSIONE DELLA SCHEDA, CONNESSIONE BLUETOOTH® E SPEGNIMENTO

ACCENSIONE E AVVIAMENTO MODALITÀ MANUALE: per accendere il robot devi tenere premuto il pulsante POWER per circa 2 secondi (un suono ti avvertirà che il sistema è stato avviato). Una volta acceso, il sistema entrerà in automatico nella modalità offline (descritta a pagina 48) e il LED della scheda inizierà a lampeggiare.

CONNESSIONE BLUETOOTH®: Per connettere la scheda con l'applicazione tramite il Bluetooth®, devi cliccare sull'icona Bluetooth® in alto a sinistra. Si aprirà un elenco contenente i dispositivi Bluetooth® nelle vicinanze. Seleziona il Robot e attiva la connessione. Per tornare alla modalità manuale, basta disconnettere l'APP premendo nuovamente sull'icona del Bluetooth®, oppure terminando l'applicazione stessa (il sistema ti avvertirà sonoramente che è avvenuta la disconnessione).

SPEGNIMENTO: per spegnere il Robot occorre tenere nuovamente premuto il pulsante POWER per **2 secondi.**

ATTENZIONE! Quando avvii l'APP, potrebbero comparire dei messaggi tramite i quali il sistema operativo del tuo device ti chiede il consenso per attivare delle funzioni. Al fine di ottenere la connessione Bluetooth®, I CONSENSI DEVONO ESERE SEMPRE DATI. Se per errore dovessi negare il consenso ad una delle richieste, termina l'APP in background e avviala di nuovo.

L'APP ROBOMAKER® START

CARATTERISTICHE GENERALI

L'APP RoboMaker® START è stata sviluppata parallelamente per i sistemi operativi Antroid™, iOS (della Apple®) ed Amazon®, in modo tale da poter essere utilizzata dalla maggior parte degli smartphone e dei tablet in commercio. Una volta scaricata ed installata (per capire come fare leggi il capitolo successivo), l'APP ti consentirà di sfruttare il modulo Bluetooth® BLE e di divertirti con il Robot utilizzando le diverse sezioni di gioco.

COME SCARICARLA

Se il tuo dispositivo ha un sistema operativo Android™, devi accedere al Google Play™ store e cercare l'APP Robomaker® Start. Una volta trovata, devi scaricarla.



Google Play e il logo di Google Play sono marchi di Google Inc.

Se il tuo dispositivo ha un sistema operativo iOS, devi accedere all'App Store℠ e cercare l'APP Robomaker® Start. Una volta trovata, devi scaricarla.



Apple e il logo Apple sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.

Se possiedi un dispositivo Amazon®, devi accedere all' Amazon Appstore e cercare l'APP Robomaker® Start. Una volta trovata, devi scaricarla.



Amazon e tutti i loghi correlati sono marchi di Amazon.com, Inc o delle sue affiliate.

PARAMETRI DI COMPATIBILITÀ

Il kit è dotato di un Bluetooth® a risparmio energetico (BLE 4.1 = Bluetooth® Low Energy) che è compatibile solo con determinati dispositivi. Il tablet o lo smartphone sul quale andrà installata l'APP deve essere dotato di BLE. Per informazioni dettagliate sulla connettività e compatibilità dei dispositivi e per la risoluzione di eventuali problemi consultare la sezione FAQ connettendoti al sito Web *https://www.clementoni.com/robot*

REQUISITI MINIMI

Apple®: il dispositivo deve essere dotato di software iOS 8 (o versioni successive)
Android™: il dispositivo deve essere dotato di BLE, del software Android™ 4.4 (o versioni successive) e di minimo 1GB di RAM
Amazon®: Kindle Fire dotato di sistema operativo Fire OS 5 (o versioni successive)
NON COMPATIBILE con sistemi operativi **Windows®**

LE SEZIONI DELL'APP

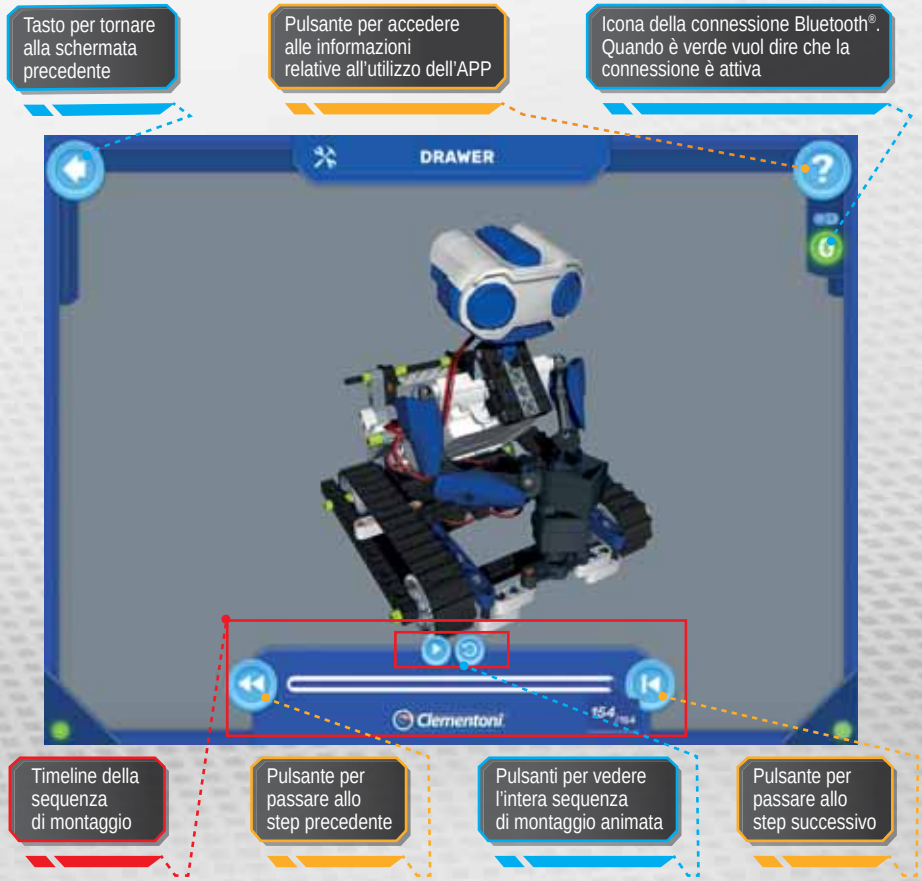
L'**APP** è strutturata in
4 differenti sezioni:

- **COSTRUISCI**
- **IMPARA**
- **CREA**
- **CONTROLLA**



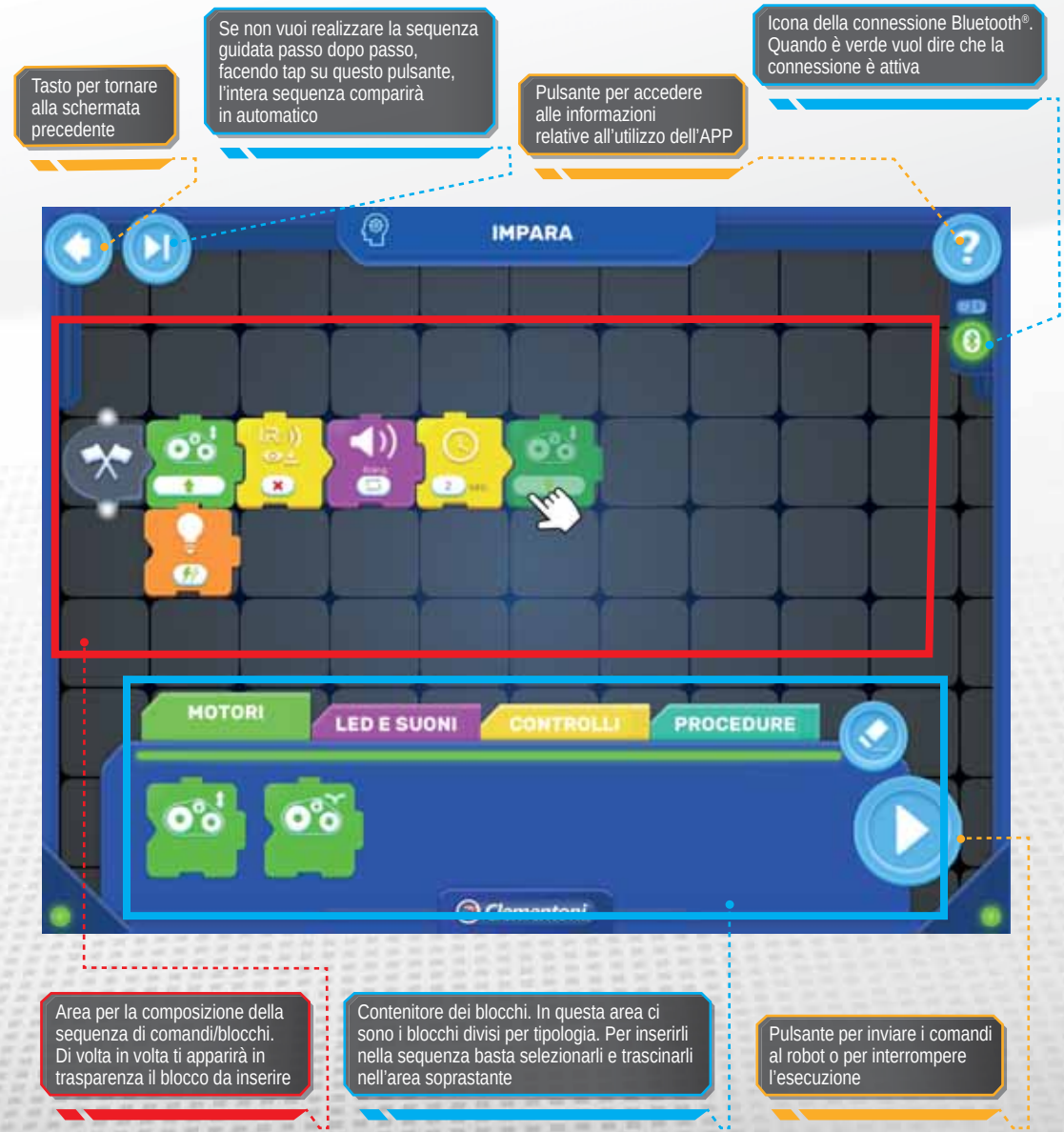
COSTRUISCI

In questa sezione puoi selezionare uno dei 3 modelli di Robot che ti proponiamo, per poi andarlo a ricostruire in 3D, pezzo dopo pezzo, in modo dinamico ed animato. Ad ogni nuovo componente aggiunto, potrai addirittura ingrandire/rimpicciolire e ruotare di 360° la costruzione, per capire bene come i vari moduli vanno collegati. In più, utilizzando un apposito pulsante, potrai scorrere l'intera timeline di montaggio senza interruzioni, dall'inizio alla fine.



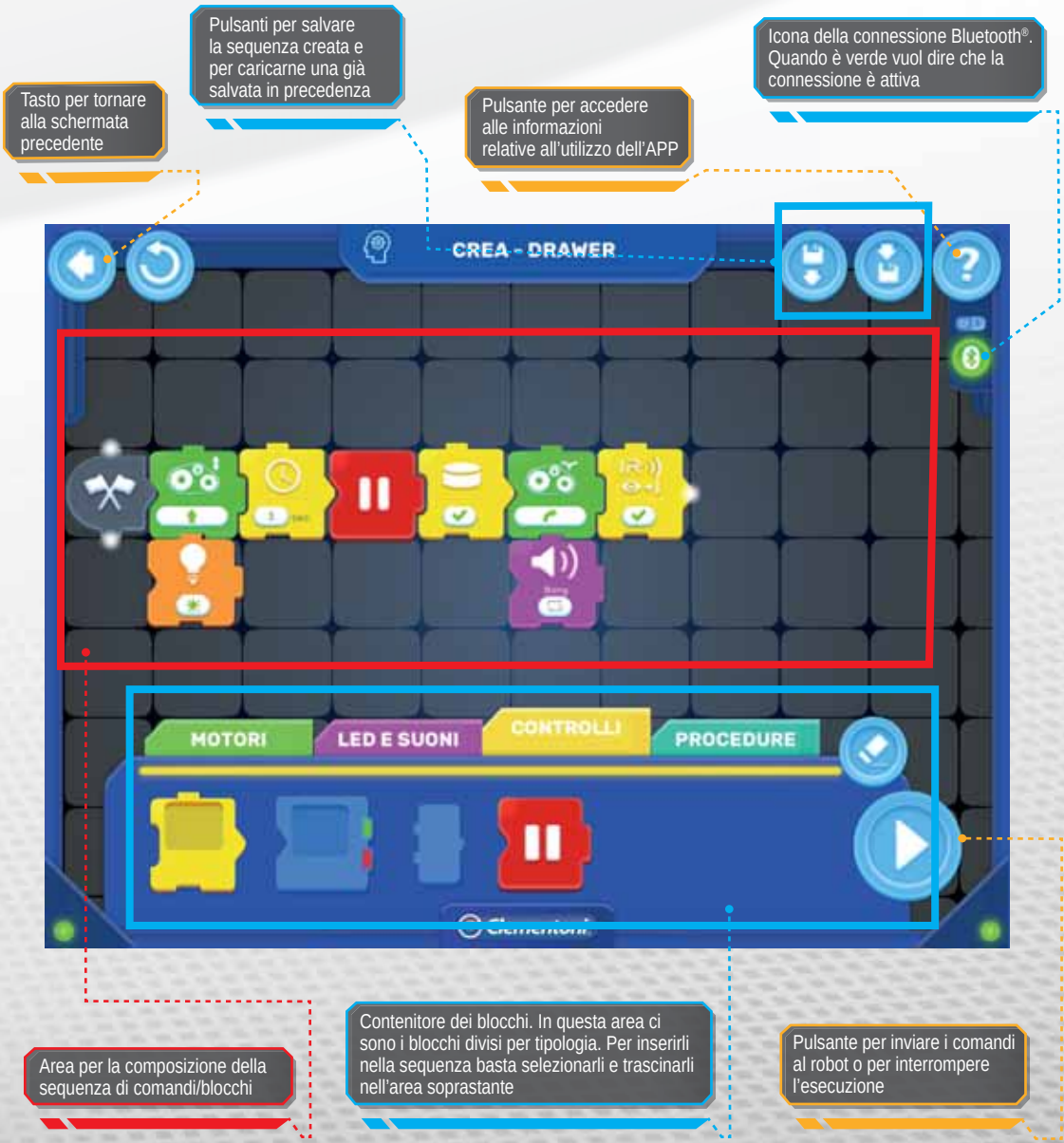
IMPARA

Nella sezione Impara ti verranno illustrati i concetti base della programmazione attraverso 6 attività guidate, per affrontare le quali ti verrà chiesto di creare delle sequenze di comandi specifiche, utilizzando la programmazione a blocchi. Come detto in precedenza, le 6 attività hanno una difficoltà crescente. Mano a mano che aumenta la complessità, noterai che l'APP ti chiederà di comporre delle sequenze sempre più articolate, contenenti nuovi blocchi. Per facilitare il tuo apprendimento, la creazione della sequenza sarà guidata e qualora dovessi commettere un errore, l'APP ti avvertirà immediatamente, dandoti modo di correggerti.



CREA

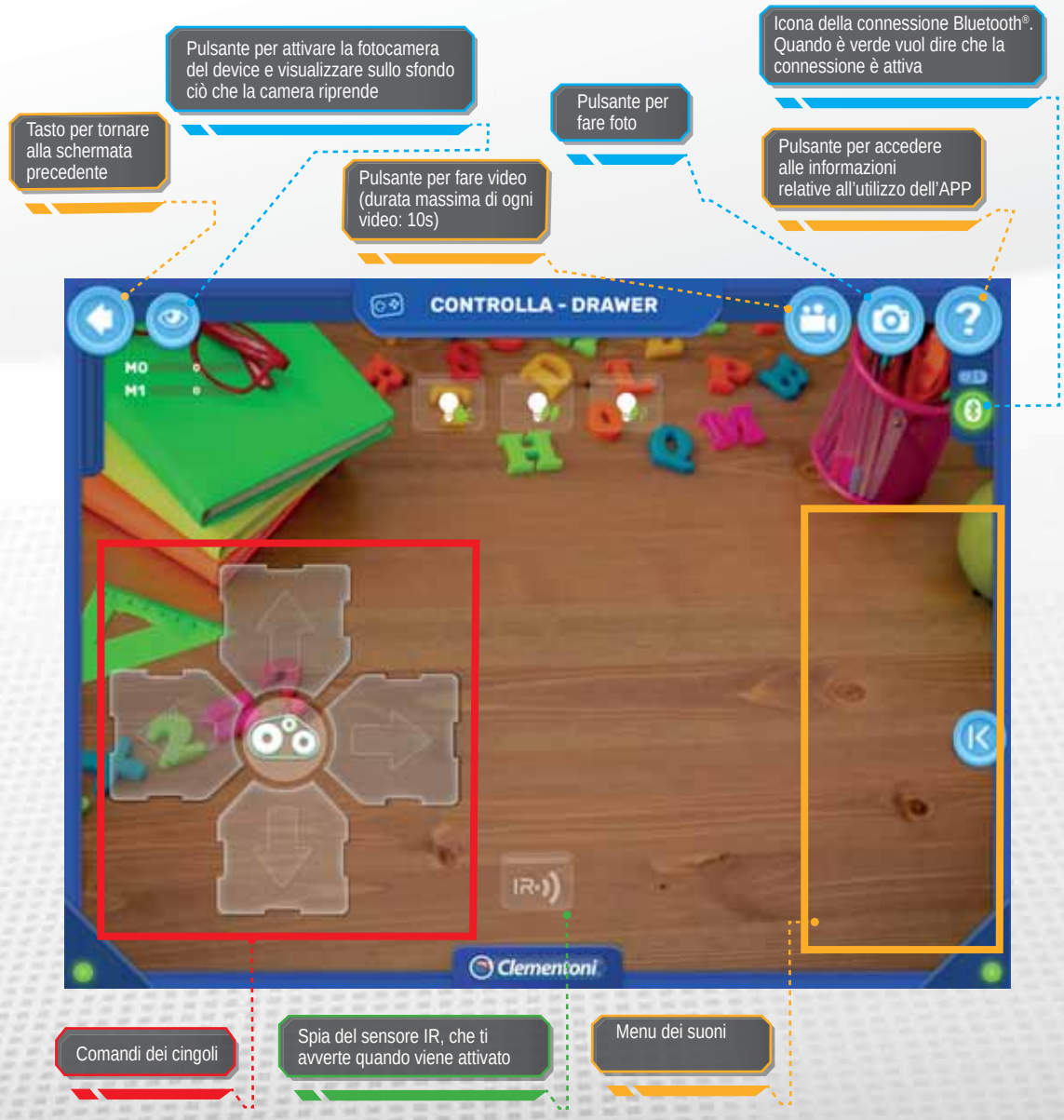
Una volta appresi i concetti base della programmazione e dopo aver preso confidenza con la nostra programmazione a blocchi, con la sezione Crea potrai sbizzarrirti come vuoi.
In questa area, dopo aver costruito un robot di qualsiasi forma, lo potrai programmare come meglio credi. Essendo un'attività libera, in questo caso l'APP non ti darà nessun riscontro sulla correttezza o meno della sequenza da te inserita, ma dovrai renderti conto da solo se il risultato ottenuto soddisfa il tuo obiettivo.
Rispetto alla sezione Impara, alcuni blocchi sono diversi ed aggiuntivi.



CONTROLLA

La modalità controlla non prevede alcun utilizzo della programmazione a blocchi. Tramite di essa si possono controllare e comandare in tempo reale i 3 modelli di robot proposti oppure un robot completamente inventato da te. Ogni comando che invierai verrà eseguito istantaneamente dal robot, senza alcun ritardo.

NOTA BENE: l'utilizzo del sensore in questa modalità non è consentito, ma c'è comunque una spia/indicatore che ti avvertirà quando viene attivato.



LA NOSTRA PROGRAMMAZIONE A BLOCCHI

COME È FATTA

L'APP RoboMaker® Start utilizza un tipo di programmazione a blocchi di proprietà della Clementoni. Questo vuol dire che abbiamo sviluppato un linguaggio grafico differente da tutti quelli esistenti sino ad oggi.
La nostra programmazione è basata su una serie di blocchi ed altri elementi che sono suddivisi per tipologia e colore e che sono spiegati nel prossimo capitolo:

1- START
2- BLOCCHI AZIONE
3- ATTESA
4- BLOCCHI DI CONTROLLO DEL FLUSSO DEL PROGRAMMA
5- BOTTONI DEI CONTROLLI
6- LINEE DI RACCORDO
7- PROCEDURE

Il sistema di programmazione a blocchi è una rappresentazione visiva del flusso del programma. Il programma parte da un blocco di partenza (Start) e prosegue verso il blocco successivo.
Ciascuno di questi blocchi ha dei parametri che possono essere da te impostati. Ad esempio, per il blocco dei cingoli rappresentato qui a lato, puoi ogni volta decidere la direzione del movimento.



La regola generale è quella di disporre i blocchi uno di seguito agli altri orizzontalmente, da sinistra a destra, in modo tale da eseguirli in sequenza.
Per quanto riguarda i blocchi Azione pero, c'è anche la possibilità di eseguirne più di uno simultaneamente, semplicemente disponendoli nell'applicazione uno sotto l'altro.
Per esempio, se vorrai far sì che il robot vada indietro girando a destra mentre emette un suono, dovrai posizionare i 3 rispettivi blocchi come in figura.



1– START



Il blocco START è di colore grigio, è posizionato sempre all'inizio della sequenza e non può essere né controllato né modificato.
La sua funzione è quella di far partire la sequenza di comandi che il robot deve eseguire. Una serie di blocchi senza lo Start non può esistere né funzionare.

2- BLOCCHI AZIONE

I blocchi Azione rappresentano le vere e proprie azioni che i robot devono eseguire, ossia movimenti, effetti luminosi e suoni. La loro particolarità, come scritto anche precedentemente, è che possono essere disposti uno sopra all'altro per eseguire più comandi contemporaneamente.



MOVIMENTO RETTILINEO DEI CINGOLI

Cosa è: e un blocco Azione che serve a far muovere i robot in modo rettilineo.
Come si usa: quando lo utilizzi puoi impostarne il tipo di movimento (Avanti o Indietro). La durata del movimento può essere stabilita inserendo alla sua destra il blocco «condizione semplice» con il controllo del tempo.
Dove si usa: l'utilizzo di questo comando è possibile sia nella sezione Impara che in Crea.



MOVIMENTO CURVO DEI CINGOLI

Cosa è: è un blocco Azione che serve a far girare il robot su se stesso a destra o sinistra.
Come si usa: quando lo utilizzi puoi impostarne la direzione (Destra o Sinistra). La durata del movimento può essere stabilita inserendo alla sua destra il blocco «condizione semplice» con il controllo del tempo.
Dove si usa: l'utilizzo di questo comando è possibile sia nella sezione Impara che in Crea.



MOVIMENTO DELLE BRACCIA/MANI

Cosa è: è un blocco Azione che serve a far muovere le braccia e di conseguenza le mani del robot.
Come si usa: quando lo utilizzi puoi impostarne la direzione (Su o Giù). La durata del movimento può essere stabilita inserendo alla sua destra il blocco «condizione semplice» con il controllo del tempo.
Dove si usa: l'utilizzo di questo comando è possibile sia nella sezione Impara che in Crea.



RIPRODUZIONE SUONI

Cosa è: è un blocco Azione che serve a far riprodurre un suono al robot.
Come si usa: quando lo utilizzi puoi selezionare il suono da riprodurre e decidere se deve essere eseguito una volta sola o ripetutamente.
Dove si usa: l'utilizzo di questo comando è possibile sia nella sezione Impara che in Crea.



EFFETTI LUMINOSI

Cosa è: è un blocco Azione che serve a gestire i led (gli occhi) dei robot.
Come si usa: quando lo utilizzi puoi selezionare l'effetto luminoso da riprodurre (LED accesi, lampeggianti simultaneamente, lampeggianti in modo alternato). La durata dell'effetto può essere stabilita inserendo alla sua destra il blocco «condizione semplice» con il controllo del tempo.
Dove si usa: l'utilizzo di questo comando è possibile sia nella sezione Impara che in Crea.



MOTORE RAW

Cosa è: è un blocco Azione che permette di programmare il movimento di ogni singolo motore.
Come si usa: ogni motore può essere collegato al modulo centrale tramite 2 porte, sulle quali sono riportati i nomi M1 e M2. In base a dove colleghi il motore che vuoi programmare, dovrai usare il blocchetto che riporta lo stesso nome. La durata del movimento può essere stabilita inserendo alla sua destra il blocco "condizione semplice" con il controllo del tempo.
Dove si usa: l'utilizzo di questo comando è consentito solo nella sezione Crea. In questa modalità, infatti, puoi costruire qualsiasi cosa e usare i motori come vuoi. Quindi, non avendo più delle attività guidate, la programmazione è completamente libera e ogni motore deve essere da te programmato singolarmente.

3- ATTESA



Il blocco Attesa è di colore rosso e serve a far entrare il robot in uno stato di stasi, nell'attesa che succeda qualcosa. È sempre seguito dal blocco condizione semplice.

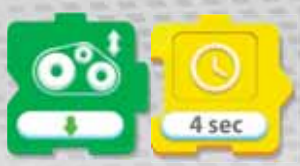
4– BLOCCHI DI CONTROLLO DEL FLUSSO DEL PROGRAMMA

I blocchi di controllo del flusso servono letteralmente a controllare il flusso del programma, ossia della sequenza di comandi. Principalmente si dividono in:
- **Condizioni semplici, di colore giallo**
- **Deviatori, di colore blu**

BLOCCO CONDIZIONE SEMPLICE



Cosa è: è un blocco che fa procedere l'esecuzione del programma quando la condizione del controllo inserito al suo interno si verifica. Quando la condizione viene verificata, il flusso del programma interromperà le azioni a sinistra del blocco e passerà a quelle alla sua destra.
Come si usa: quando lo utilizzi devi decidere quale controllo verificare tra quelli presenti nel menu che si apre automaticamente: il tempo, il sensore IR o il sensore TOUCH (che altro non è che un pulsante qualsiasi della scheda).



Se inserisci il controllo del tempo, il programma eseguirà il comando precedente
per il tempo da te indicato, dopodiché passerà oltre.
Ad esempio, ponendo il controllo del tempo con 4s dopo il blocco *«movimento indietro», il robot andrà indietro per 4s, dopodiché passerà alle azioni successive.*



Se invece inserisci come controllo uno dei sensori, devi decidere come verificare la condizione.
Ad esempio, se nel blocco è presente il sensore IR, puoi inserire la V verde oppure la X rossa, che ovviamente hanno due significati diversi:
- V **verde:** il programma va avanti quando il sensore in questione viene attivato (vede qualcosa)
- X **rossa:** il programma va avanti quando il sensore non viene attivato (non vede nulla)



Ad esempio, guardando la sequenza a lato, il robot continuerà a girare a destra fino a quando uno dei pulsanti della scheda non verrà premuto (c'è la V verde), a quel punto il programma proseguirà oltre e il robot andrà indietro.

NOTA: per il sensore IR hai due blocchi:



1- Uno da usare quando il sensore è rivolto in avanti per vedere degli oggetti frontalmente.



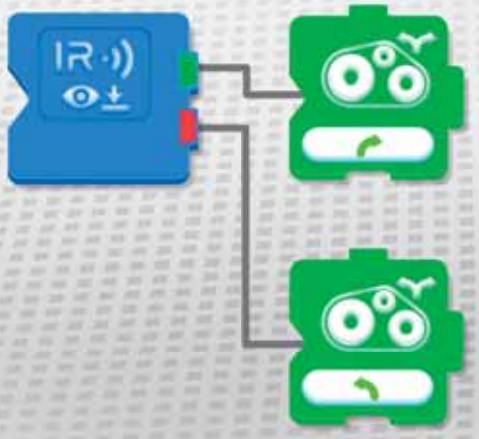
2- L'altro da usare quando il sensore è rivolto verso il basso per vedere/analizzare il piano su cui è poggiato il robot.

Dove si usa: Dove si usa: l'utilizzo di questo blocco è possibile sia nella sezione Impara che in Crea.

BLOCCO DEVIATORE IF/ELSE



Cosa è: è un blocco di controllo che devia il flusso del programma in due modi diversi in base al verificarsi o meno della condizione. Se la condizione si verifica, il programma procede lungo la strada verde, se non si verifica, allora prosegue lungo la strada rossa.



Come si usa: per utilizzare questo blocco, devi inserire al suo interno uno di questi controlli: sensore IR, sensore TOUCH (che altro non è che un pulsante qualsiasi della scheda), tempo.
Ad esempio, se nel blocco è presente il controllo del sensore IR, guardando la sequenza di comandi a lato, se il sensore viene attivato, il programma prosegue sulla strada verde e il robot gira a destra, se non si attiva allora viene percorsa la via rossa e il robot gira a sinistra.

Dove si usa: l'utilizzo di questo comando è possibile sia nella sezione Impara che in Crea.



BLOCCO MULTIPLEXER

Cosa è: è un blocco di controllo che riunisce i rami del programma in un'unica via.
Come si usa: quando il programma è stato precedentemente diviso in più rami, questo blocco ti permette di riunirli tutti. Quando lo inserisci nella sequenza, puoi decidere il numero degli ingressi.
Dove si usa: l'utilizzo di questo comando è possibile sia nella sezione Impara che in Crea.

5- CONTROLLI

I controlli sono i bottoni che devono essere inseriti all'interno dei blocchi che controllano il flusso del programma, ossia tutti quelli presenti nel capitolo precedente ad eccezione del Multiplexer: condizione semplice e deviatore IF/ELSE.



Controlli dei sensori TOUCH e IR
Possono essere inseriti sia nel blocco condizione semplice, che nell'IF/ELSE. Per quanto riguarda il sensore IR ci sono due controlli, uno da usare quando il sensore è rivolto in avanti e l'altro quando è rivolto in basso.

NOTA
la sensibilità del sensore varia in base al suo orientamento. Se usi il controllo «IR rivolto verso il basso», il sensore sarà in grado di analizzare un oggetto o un piano a brevissima distanza. Se usi il controllo «IR rivolto in avanti», il sensore potrà «leggere» a distanze maggiori.



Controllo del tempo
Può essere inserito solo nel blocco condizione semplice.

6- LINEA DI RACCORDO (FLUSSO)

I blocchi Azione rappresentano le vere e proprie azioni che i robot devono eseguire, ossia movimenti, effetti luminosi e suoni. La loro particolarità, come scritto anche precedentemente, è che possono essere disposti uno sopra all'altro per eseguire più comandi contemporaneamente.

La linea di raccordo (nell'APP chiamata flusso) serve per unire i blocchi, in particolar modo in due situazioni:
CASO 1 - quando si vogliono creare dei cicli;
CASO 2 - quando si deve sdoppiare il programma in n vie.

In entrambi i casi, per creare la linea, basterà toccare le rispettive uscite dei due blocchi da collegare.

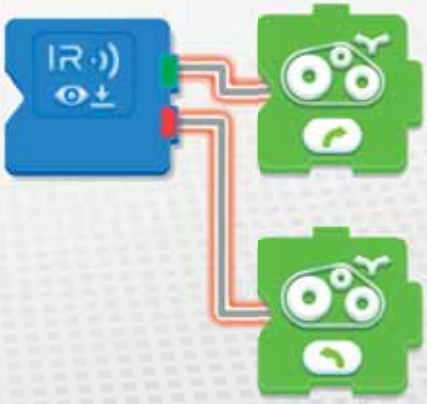
CASO 1

Guardando la seguente sequenza, se si vuole ripetere per un certo numero di volte (oppure all'infinito) una sequenza di azioni, bisognerà unire mediante la linea l'ultimo blocco della sequenza con lo START.



CASO 2

Guardando la seguente sequenza, quando occorre separare il programma in n vie, basterà unire le uscite del blocco deviatore con i blocchi in cui il programma viene sdoppiato.



7- PROCEDURE



Cosa è: è un blocco che racchiude una sequenza di blocchi e azioni (detta procedura) precedentemente salvata.
Come si usa: Può essere usato come un blocco qualsiasi, richiamandolo dall'apposito menu. Non può essere seguito dal blocco condizione semplice.
Dove si usa: l'utilizzo di questo comando è possibile nella sezione Crea e nell'attività 6 della sezione Impara.

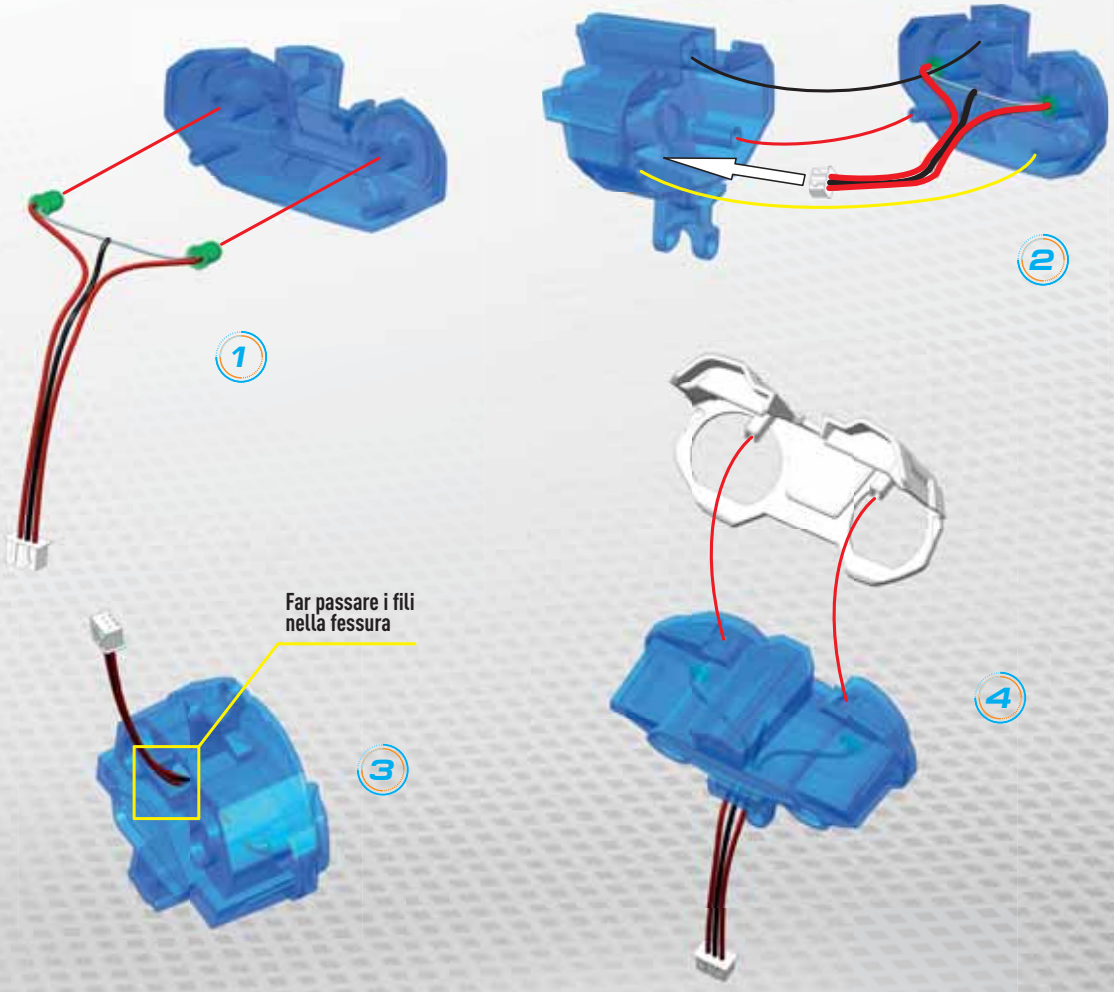
NOTA: non si può inserire un blocco Procedura all'interno di un'altra Procedura. All'interno di ogni singolo programma possono essere create un massimo di 4 procedure diverse.

SEZIONE 3
ATTIVITÀ (PROGRAMMAZIONE)

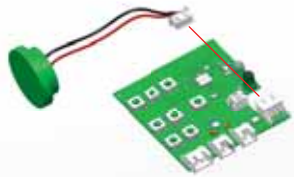
Come spiegato in precedenza, in questa sezione troverai la parte operativa. Per prima cosa, dovrai seguire le istruzioni presenti nelle prossime tre pagine per assemblare la testa, il modulo centrale, posizionare gli adesivi e montare le scatoline.
Per ciascun modello da noi proposto dovrai seguire l'assemblaggio presente nell'APP, nell'area COSTRUISCI, per poi affrontare due attività guidate, delle quali trovi in questa sezione:

- Una spiegazione
- L'elenco dei blocchi da usare
- L'esatta sequenza dei blocchi

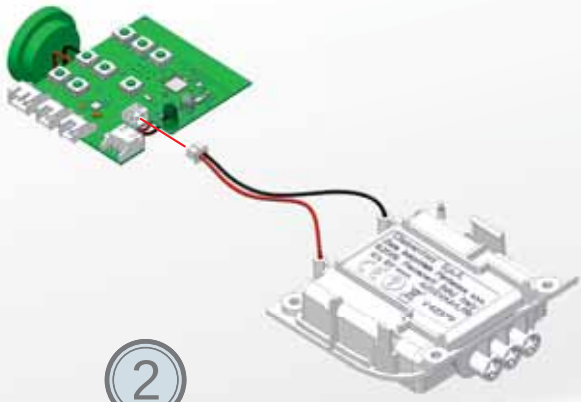
ASSEMBLAGGIO DELLA TESTA



ASSEMBLAGGIO DEL MODULO CENTRALE



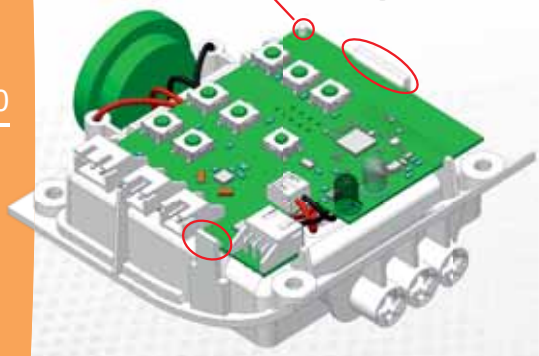
1



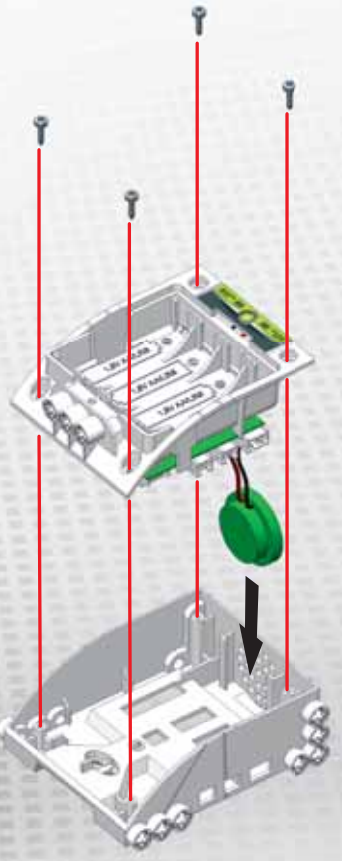
2

Inserire il perno del vano batterie nel foro del PCB

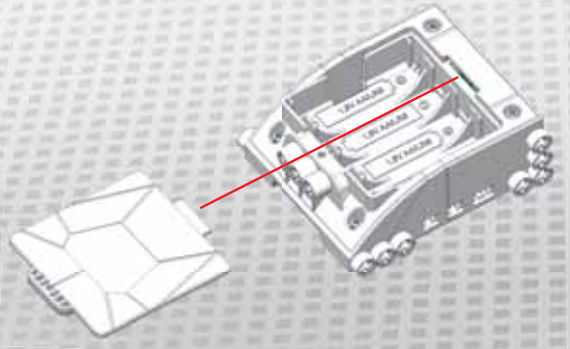
3



4

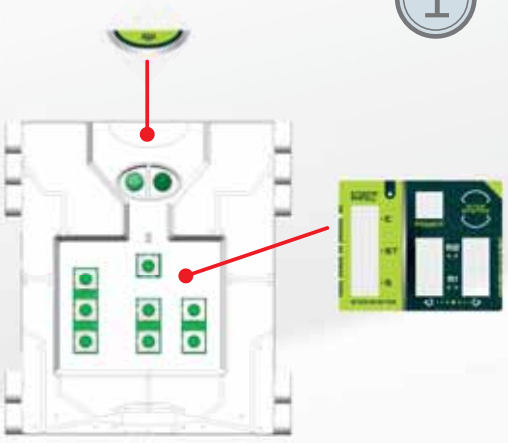


5

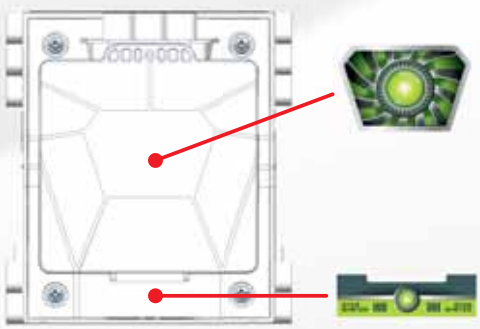


ASSEMBLAGGIO DEGLI ADESIVI

1



2



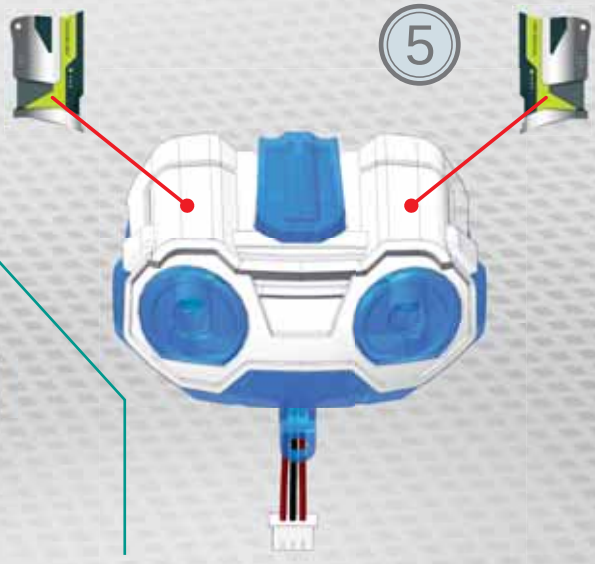
3



4



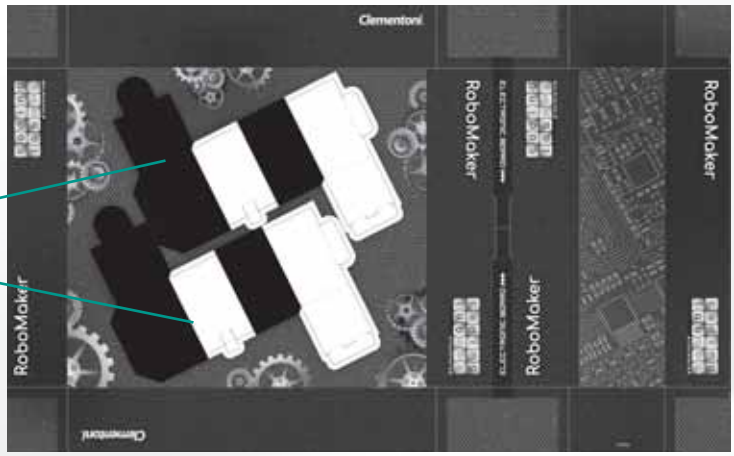
5



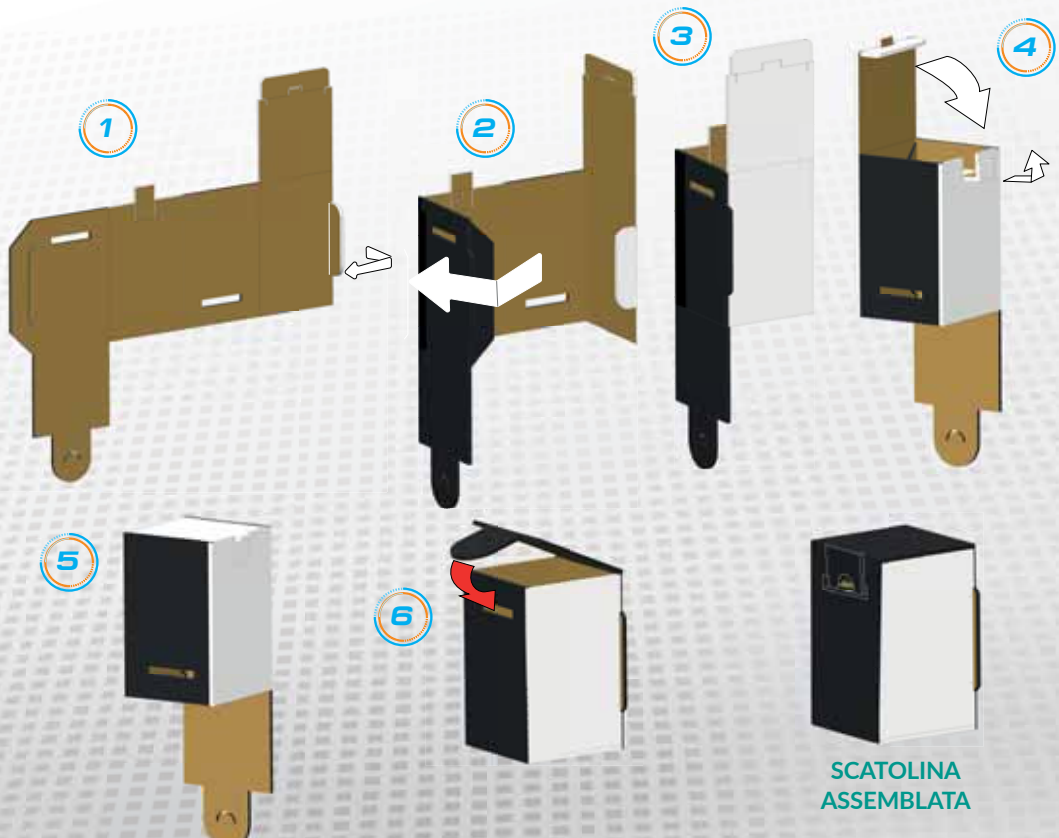
ASSEMBLAGGIO DELLE SCATOLINE DI CARTONE

Le scatoline bianche e nere da assemblare sono ricavate dalla scatola interna del prodotto, che è sagomata e fustellata per poterle rimuovere e montare.

Le plance di cartone per assemblare le scatoline vanno ricavate dalla scatola interna, che è già pretagliata.



Dopo aver rimosso le due plance in cartone dalla scatola interna, procedi con l'assemblaggio seguendo questo procedimento:



MODELLO X1 – DRAWER

Il Drawer è il primo modello del kit con il quale iniziare questo appassionante viaggio nel mondo della robotica e del coding. Fornito di motori elettrici, mani e porta pennarello, ti permetterà di compiere i primi passi per comprendere in modo divertente la nostra programmazione a blocchi.



ATTIVITÀ 1: DISEGNA CON IL PENNARELLO

DESCRIZIONE

L'obiettivo di questa prima attività sarà programmare i movimenti del Robot in termini di direzione e durata. Ogni movimento verrà magicamente tracciato sul foglio grazie al pennarello, riproducendo un fiore stilizzato. In questo modo rimarrà traccia di tutti i movimenti eseguiti dal Robot. Con questa attività guidata, attraverso semplicissimi comandi, capirai come è fatto un algoritmo.



PROCEDIMENTO

- Assembla il robot seguendo le istruzioni 3D presenti nella sezione COSTRUISCI dell'APP
- Posiziona il Robot sulla plancia di gioco, sopra all'area denominata «**Activity_1**»
- Programmalo tramite l'APP attenendoti alla sequenza guidata di blocchi
- Invia la sequenza di comandi al Robot

NOTA: dato che il pennarello non è cancellabile, con questa attività la plancia di gioco verrà disegnata in modo indelebile. Ciò non compromette la possibilità di ripetere l'attività perché potrai sempre rieseguirla da capo utilizzando come appoggio un qualsiasi foglio di carta bianco.

TIPI DI BLOCCHI DA USARE



Start



Movimento rettilineo (stato avanti)



Movimento curvo (stato destra)



Condizione semplice «Tempo con durata regolabile»

SEQUENZA DI BLOCCHI DA REALIZZARE



ATTIVITÀ 2: IL CUSTODE DELLA SCATOLINA

DESCRIZIONE

Per questa attività dovrai usare una delle due scatoline bianco e nere ricavabili dalla scatola interna del gioco e il Drawer si comporterà come un custode della scatolina.
Rispetto alla prima attività, le mani saranno rivolte indietro per poter trattenere la scatolina sul dorso. Finché il Robot percepirà la sua presenza sulla schiena, si sentirà tranquillo. Ma non appena proverai a sottrargliela, inizierà a muoversi in tutte le direzioni alla sua disperata ricerca. Solo quando la rimetterai al suo posto il Robot si calmerà e si fermerà.

PROCEDIMENTO

- Assembla il robot seguendo le istruzioni 3D presenti nella sezione COSTRUISCI dell'APP
- Posiziona il Robot ovunque tu voglia
- Programmalo tramite l'APP attenendoti alla sequenza guidata di blocchi
- Posiziona la scatolina sul dorso del robot, rivolgendo una delle facce bianche verso il sensore IR
- Invia la sequenza di comandi al Robot

TIPI DI BLOCCHI DA USARE



Start



Movimento rettilineo (stato avanti)



Movimento curvo (stato destra)



Suoni



Led



Attesa



Condizione semplice «Tempo con durata regolabile»



Condizione semplice «IR rivolto in avanti»



Deviatore IF/ELSE



Multiplexer

SEQUENZA DI BLOCCHI DA REALIZZARE

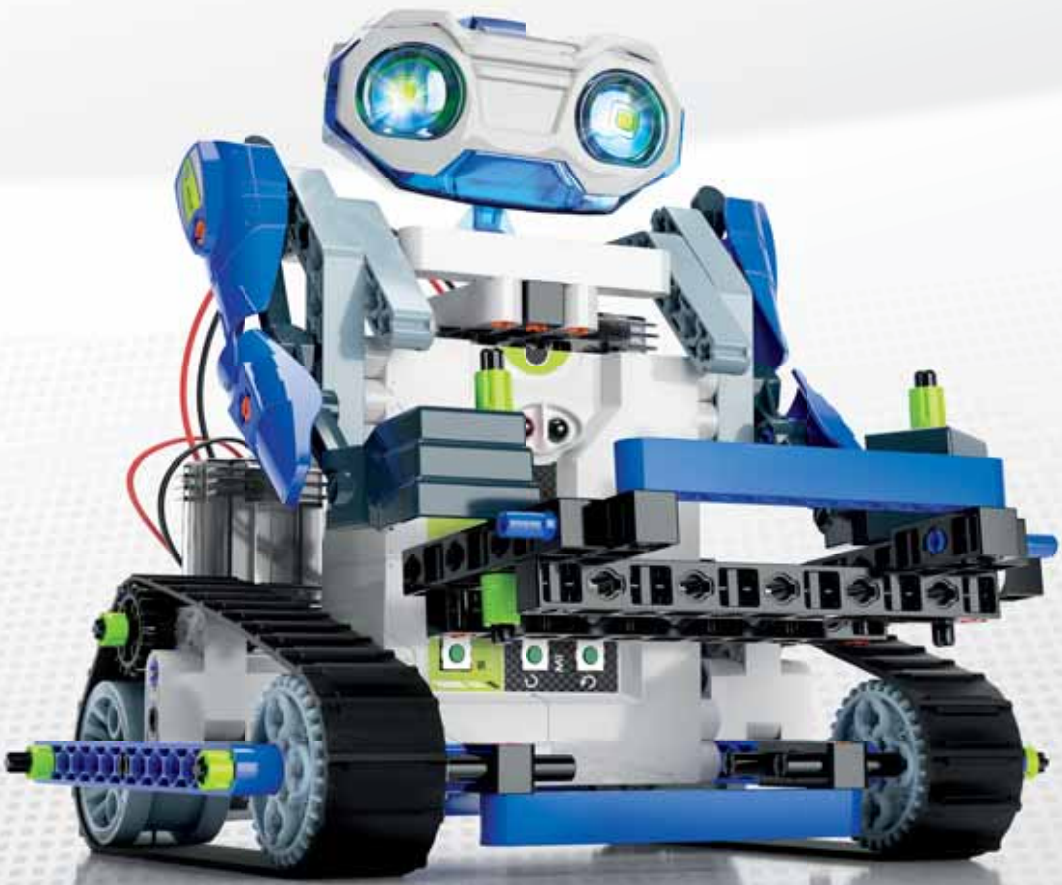


NOTA: in questa attività il sensore IR è rivolto verso l'alto. Affinché non venga disturbato dalla luce, con un conseguente malfunzionamento dell'attività, non eseguirla in presenza di forti fonti luminose.

MODELLO X2 – ELEVATOR

Rispetto al primo modello, l'Elevator è caratterizzato da una maggiore complessità sia in termini di assemblaggio che di programmazione e costituisce il secondo passo nel percorso educativo che ti proponiamo. In questo modello un motore è dedicato alla locomozione e l'altro al movimento delle braccia, mentre il sensore IR è sempre rivolto in avanti.

NOTA: Come potrai notare, tra la terza e la quarta attività ci sono delle piccole modifiche strutturali da apportare al Robot.



ATTIVITÀ 3: LA STRETTA DI MANO

DESCRIZIONE

Lo scopo di questa attività è ottenere una stretta di mano da parte del Robot.
Se la sequenza da te creata sarà corretta, non appena ti avvicinerai per stringere la mano al Robot, l'Elevator ricambierà. Non appena lascerai la sua mano, il braccio del Robot si fermerà.

PROCEDIMENTO

- Assembla il robot seguendo le istruzioni 3D presenti nella sezione COSTRUISCI dell'APP
- Posiziona il Robot ovunque tu voglia
- Programmalo tramite l'APP attenendoti alla sequenza guidata di blocchi
- Invia la sequenza di comandi al Robot
- Prova ad avvicinarti e a stringere la mano dell'Elevator

TIPI DI BLOCCHI DA USARE



Start



Movimento mano (stati su e giù)



Suoni



Led



Attesa



Condizione semplice «Tempo con durata regolabile»



Condizione semplice «IR rivolto in avanti»

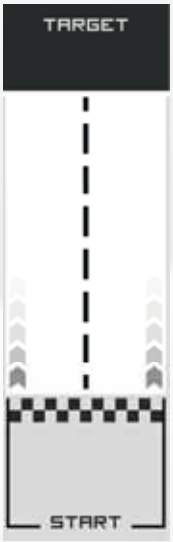
SEQUENZA DI BLOCCHI DA REALIZZARE



ATTIVITÀ 4: SOLLEVA E TRASPORTA GLI OGGETTI

DESCRIZIONE

Lo scopo di questa attività è sollevare e trasportare degli oggetti. Rispetto all'attività 3, il Robot ha una sorta di cestello frontale, sopra il quale va posizionato un oggetto di colore bianco, come la scatolina contenuta nella confezione. Poggiandola sul carrello con la faccia bianca rivolta verso il sensore, il robot avvertirà la sua presenza, la solleverà e la trasporterà seguendo i tuoi comandi.



PROCEDIMENTO

- Assembla il robot seguendo le istruzioni 3D presenti nella sezione COSTRUISCI dell'APP
- Posiziona il Robot sulla plancia di gioco, nell'area denominata «**Activity_4**», posandolo precisamente con i cingoli in corrispondenza dell'area quadrettata dello Start.
- Programmalo tramite l'APP attenendoti alla sequenza guidata di blocchi
- Invia la sequenza di comandi al Robot
- Poggia una scatolina in verticale tra le mani del robot, rivolgendo uno dei lati bianchi verso il sensore IR
- Quando il robot arriva nell'area Target e abbassa la scatolina, rimuovila

TIPI DI BLOCCHI DA USARE


Start


Movimento rettilineo (stato avanti)


Movimento mano (stati su e giù)


Suoni


Led


Attesa


Condizione semplice «Tempo con durata regolabile»


Condizione semplice «IR rivolto in avanti»

SEQUENZA DI BLOCCHI DA REALIZZARE



MODELLO X3 – ANALYZER

Pur essendo un modello non difficile da assemblare, l'Analyzer è il Robot più complesso da programmare, grazie al quale finirai di acquisire le conoscenze necessarie per poi cominciare a programmare liberamente qualsiasi robot tu voglia. La peculiarità di questo modello è che il sensore IR è rivolto verso il basso per analizzare il piano su cui è poggiato.



ATTIVITÀ 5: BUTTA GIÙ GLI OGGETTI!

DESCRIZIONE

In questa attività il Robot deve essere posizionato sopra ad un tavolo e il sensore IR, rivolto verso il basso, è usato per capire quando questo finisce.
In questo modo il Robot sarà in grado di spingere piccoli oggetti fuori dal tavolo, senza però cadere. Il sensore, infatti, non appena avvertirà la fine del tavolo e la presenza del vuoto, arresterà il robot, facendolo poi indietreggiare.

PROCEDIMENTO

- Assembla il robot seguendo le istruzioni 3D presenti nella sezione COSTRUISCI dell'APP
- Posiziona il Robot sopra un tavolino
- Programmalo tramite l'APP attenendoti alla sequenza guidata di blocchi
- Poni una delle scatoline (o dei piccoli oggetti non pesanti) davanti ad esso
- Invia la sequenza di comandi al Robot

TIPI DI BLOCCHI DA USARE



Start



Movimento rettilineo (stati avanti e indietro)



Suoni



Led



Attesa



Condizione semplice «Tempo con durata regolabile»



Condizione semplice «IR rivolto in basso»

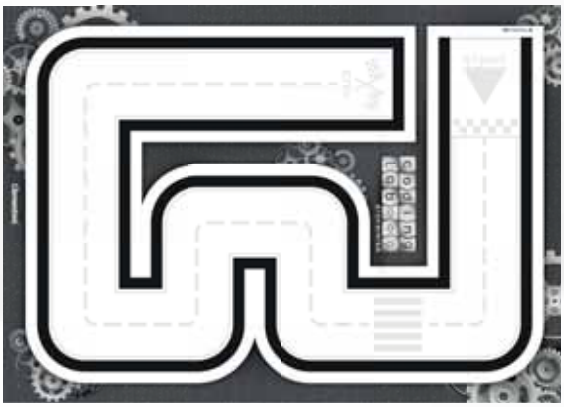
SEQUENZA DI BLOCCHI DA REALIZZARE



ATTIVITÀ 6: TAGLIA IL TRAGUARDO!

DESCRIZIONE

Come detto in precedenza, l'Analyzer ha il sensore IR rivolto verso il basso ed è in grado di analizzare il piano su cui è poggiato.
Sulla plancia di gioco è tracciato un percorso e lo scopo di questa attività è programmare il Robot affinché analizzi la plancia e segua il percorso sino a tagliare il traguardo.
Una volta fatto partire dallo Start, il Robot tenderà ad andare dritto finché il sensore non vedrà una delle linee nere. A quel punto girerà e cambierà strada. In questo modo il Robot si manterrà sempre al centro della strada e proseguirà lungo il tragitto fino a tagliare il traguardo.



PROCEDIMENTO

- Assembla il robot seguendo le istruzioni 3D presenti nella sezione COSTRUISCI dell'APP
- Posiziona il Robot sulla plancia di gioco, sul lato denominato «**Activity_6**», posandolo precisamente con i cingoli in corrispondenza dell'area quadrettata dello Start.
- Programmalo tramite l'APP attenendoti alla sequenza guidata di blocchi
- Invia la sequenza di comandi al Robot

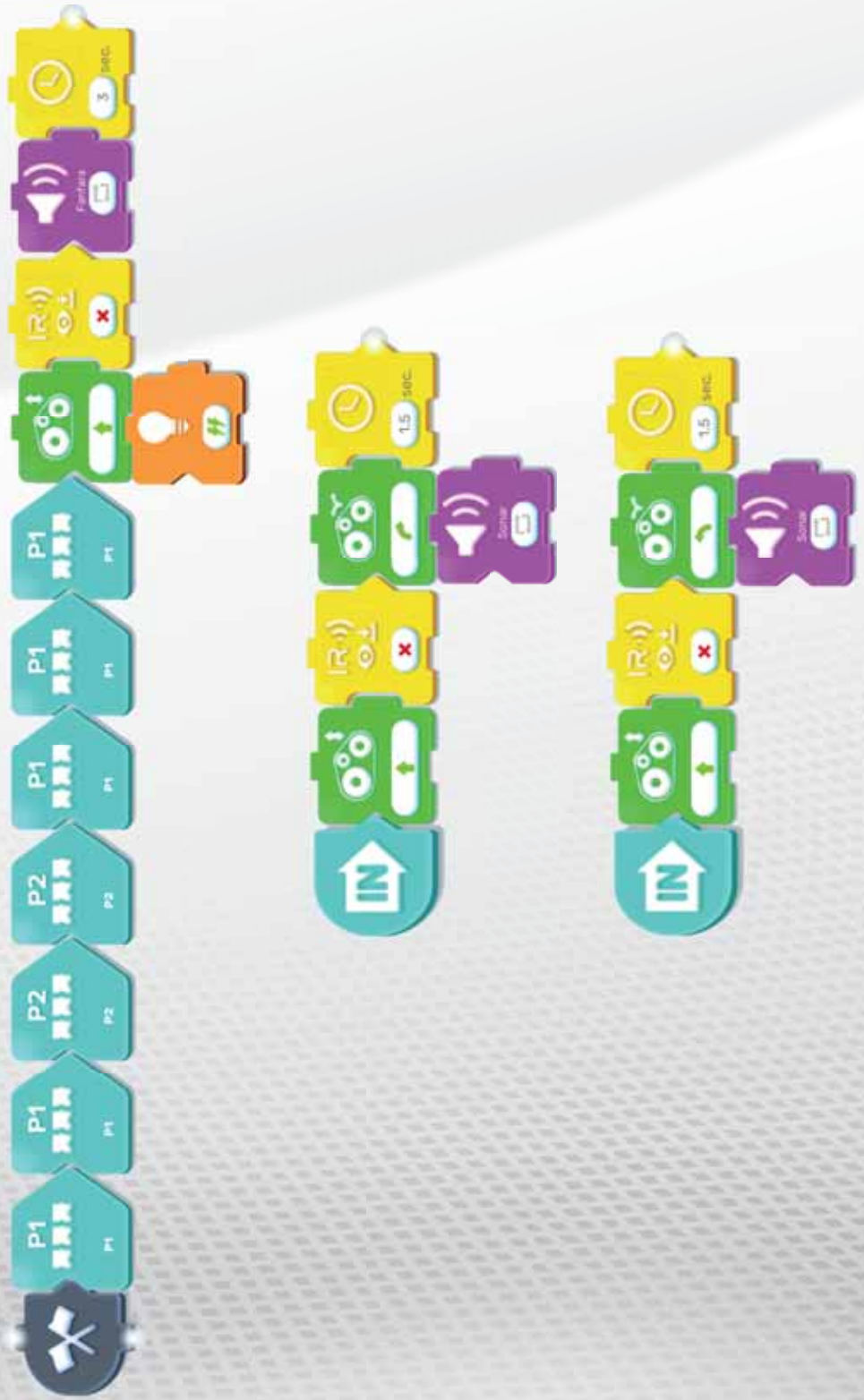
ATTENZIONE! Per questa attività devi creare delle procedure, che poi devi richiamare nella sequenza di blocchi.

TIPI DI BLOCCHI DA USARE





SEQUENZA DI BLOCCHI DA REALIZZARE



MODALITÀ DI GIOCO OFFLINE

COME ACCEDERE ALLA MODALITÀ MANUALE

La modalità manuale si attiva automaticamente quando il robot è acceso (per accenderlo devi tenere premuto il tasto **POWER per 2 secondi**) e la scheda non è connessa all'APP tramite il Bluetooth®.
In questa modalità si possono gestire solo i 2 motori e i suoni.
Attraverso di essa potrai creare delle sequenze di comandi composte da step.

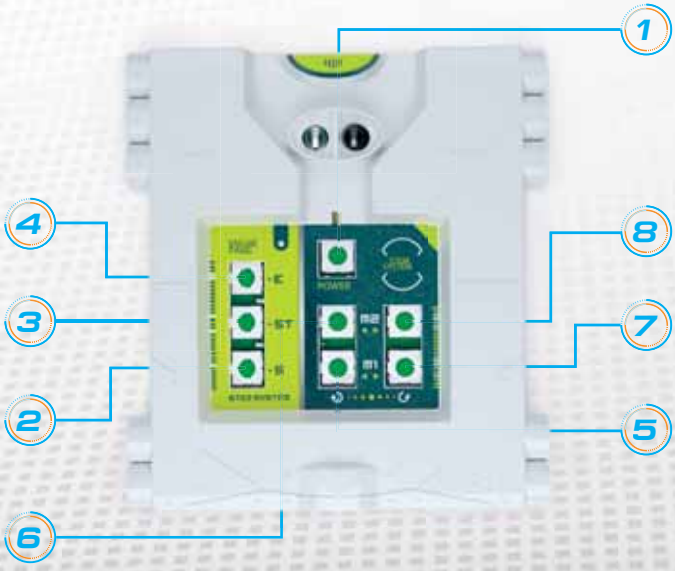
Ogni step può contenere:
- **1 movimento del motore M1**
- **1 movimento del motore M2**
- **1 suono**

NB: i movimenti dei motori durano tutti 1s e possono essere in senso orario (freccia rivolta verso destra) o antiorario (freccia rivolta verso sinistra). I suoni usufruibili in modalità offline sono 3 e vengono selezionati casualmente.

COME CREARE LA SEQUENZA

Per creare la sequenza occorre seguire questo procedimento:
- Si crea il primo step premendo i tasti M1, M2, S (ovviamente non c'è l'obbligo di premerli tutti perché puoi decidere tu quali comandi eseguire)
- Si preme il pulsante ST per confermare lo step
- Si prosegue ripetendo i punti 1 e 2 sino a completare il numero di step desiderato
- Si preme il tasto E (ossia Enter) per mandare in esecuzione il programma

NB: il numero massimo di step inseribili è 64. Per interrompere l'esecuzione senza aspettarne la fine basta premere Enter.



N.	PULSANTE
1	Power
2	Suoni
3	Step
4	Enter
5	Motore 1 senso orario
6	Motore 2 senso orario
7	Motore 1 senso antiorario
8	Motore 2 senso antiorario